

QUADRATURA PARABOLAE.

Τετραγωνισμὸς παραβολῆς.

Ἀρχιμήδης Δοσιθέῳ εὖ πράττειν.

Ἀκούσας Κόνωνα μὲν τετελεωτηκέαι, ὅς ἦν οὐδὲν ἐπιλείπων αὐτῷ ἐν φιλίᾳ, τὴν δὲ Κόνωνος γνώριμον γε-
 5 γυνῆσθαι καὶ γεωμετρίας οἰκεῖον εἶμεν τοῦ μὲν τετε-
 λευτηκότες εὐνεκεν ἐκλήθημεν ὥς καὶ φίλου τοῦ ἀν-
 10 δρὸς γεναμένου καὶ ἐν τοῖς μαθημάτεσσι θαναμαστοῦ
 τινος, ἐπιοχειριζάμεθα δὲ ἀποστείλαι τοὶ γράψαντες,
 ὥς Κόνωνι γράφειν ἐγνωκότες ἡμεῖς, γεωμετρικῶν θεω-
 15 ρημάτων, ὃ πρότερον μὲν οὐκ ἦν τεθειωρημένον, νῦν
 δὲ ὑφ' ἡμῶν τεθεώρηται, πρότερον μὲν διὰ μηχανι-
 κῶν εὐρεθέν, ἔπειτα δὲ καὶ διὰ τῶν γεωμετρικῶν ἐπι-
 δειχθέν. τῶν μὲν οὖν πρότερον περὶ γεωμετρίας παρα-
 20 ματευθέντων ἐπεχειρήσαντινες γράφειν ὥς δυνατὸν
 15 εἶν κύκλῳ τῷ δοθέντι καὶ κύκλου τμήματι τῷ δοθέντι
 χωρὶον εὐρεῖν εὐθύγραμμον ἴσον, καὶ μετὰ ταῦτα τὸ
 περιεχόμενον χωρὶον ὑπὸ τε τᾶς ὅλου τοῦ κώνου το-
 μῆς καὶ εὐθείας τετραγωνίζειν ἐπεικῶντο λαμβάνοντες
 οὐκ εὐπαραχώρητα λήμματα, διόπερ αὐτοῖς ὑπὸ τῶν

1 Ἀρχιμήδους τετραγ. Α, liber Archimedis qui dicitur
 quadratura parabolae β. 3 οὐδὲν ἐπιλείπων] scripsi, ex
 λειπών Α, om. β. 4 ἐν φιλίᾳ] Α, amicus β. τιν] scripsi,
 τινΑ β, τένη Torrellius. 5 εἶμεν] Α, fore β. 6 εἰνεκεν]
 Α; om. β, mg. grauitet. καὶ] Α, om. β. 8 τοὶ] Torrellius,
 om. Αβ. 9 ἐγνωκότες ἡμεῖς] ἐγνωκότες ἡμεν Η, γνωκότες
 εἶμεν Α, consueueramus β. 11 ἡμῶν] ἡμῶν Α; aliis β,
 mg. in alio a nobis. 12 καὶ] Α, om. β. ἐπιδειχθέν. τῶν]

Quadratura parabolae.¹⁾

Archimedes Dositheo s.

Cum audiissem, Cononem mortuum esse, qui erga nos
 nullum amicitiae officium neglegebat, te autem Cononi fa-
 miliarem fuisse geometriaeque esse peritum, demortui causa
 dolore adfecti sumus, quippe qui et amicus et in mathe-
 maticis admirabili acumine praeditus esset, suscepimus autem
 ad te per litteras, sicuti ad Cononem mittere constitueramus,
 geometricorum theorematum quoddam mittere, quod antea
 perspectum non erat, nunc uero a nobis perspectum est,
 prius per mechanica inuentum, postea autem etiam per geo-
 metrica demonstratum. eorum enim, qui antea in geometria
 uersati sunt, quidam²⁾ conati sunt scribere, fieri posse, ut
 spatium rectilineum inueniretur dato circulo et dato circuli
 segmento aequale, et deinde spatium totius³⁾ con sectione
 rectaque comprehensum quadrare conabantur lemmata mi-
 nime manifesta adsumentes; quare plerique agnouerunt, haec

1) Hic titulus ab Archimede profectus esse nequit; cfr. Eu-
 tocus ad pl. aeq. II, 8.

2) De circuli quadratura egerant praeter alios Antipho,
 Hippias, Hippocrates; hunc maxime significat Archimedes. ad-
 pareť, Archimedeť, cum haec scriberet, nondum ipsum de di-
 mensione circuli egisse.

3) ὅλον τοῦ κώνου τομὰ uix alia esse postest quam ellipsis.
 sed et insolenter dictum est, et offendit, quod propter καὶ εὐ-
 θείας etiam de segmentis ellipsis accipiendum est; cfr. Quaest.
 Arch. p. 149. de conatibus ellipsis quadrandi ante Archimedeť
 nihil notum est.

A, demonstratis β. 13 οὐν] addidi, om. Αβ. 15 ἐδν]
 Α, erat β. 16 ταῦτα] Α, hoc β. 19 διόπερ] Torrellius,
 οπερ Α; quae quidem β, mg. οπερ.

πλείεστων οὐκ εὐρισκόμενα ταῦτα κατεγνώσθην. τὸ δὲ
 ὑπ' εὐθείας τε καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς τμᾶμα
 περιεχόμενον οὐδένα τῶν προτέρων ἐγγειρήσαντα τε-
 τραγωνίξιν ἐπιστάμεθα, ὃ δὴ νῦν ὑφ' αἰμῶν εὐρίηται.
 δεικνύται γάρ, ὅτι πᾶν τμᾶμα περιεχόμενον ὑπὸ εὐ-
 θείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς ἐπίτρετον ἐστὶ τοῦ
 τριγώνου τοῦ βάσιν ἔχοντος τὰν αὐτὰν καὶ ὕψος ἴσον
 τῷ τμᾶματι λαμβανομένου τοῦδε τοῦ λήμματος ἐς τὰν
 ἀπόδειξιν αὐτοῦ· τῶν ἀνίσων χωρίων τὰν ὑπεροχάν,
 10 ἧ ὑπερέχει τὸ μείζον τοῦ ἐλάσσονος, δυνατὸν εἶμεν
 αὐτὰν ἐνταῖς συντιθεμένην παντὸς ὑπερέχειν τοῦ προ-
 τεθέντος πεπερασμένου χωρίου. κέχρηται δὲ καὶ οἱ
 πρότερον γεωμέτραι τῷδε τῷ λήμματι· τοὺς τε γὰρ
 κύκλους διπλασίονα λόγον ἔχουν ποτ' ἀλλήλους τὰν
 15 διαμέτρων ἀποδεδείχασιν αὐτῷ τούτῳ τῷ λήμματι χρω-
 μένοι, καὶ τὰς σφαίρας ὅτι τριπλασίονα λόγον ἔχοντι
 ποτ' ἀλλήλας τὰν διάμετρων, ἔτι δὲ καὶ ὅτι πᾶσα πυ-
 ραμὶς τρίτον μέρος ἐστὶ τοῦ πρῶτου τοῦ τὰν αὐτὰν
 βάσιν ἔχοντος τᾶ πυραμίδι καὶ ὕψος ἴσον· καὶ διότι
 20 πᾶς κώνος τρίτον μέρος ἐστὶ τοῦ κολύδρου τοῦ τὰν
 αὐτὰν βάσιν ἔχοντος τῷ κώνῳ καὶ ὕψος ἴσον, ὁμοίον
 τῷ προειρημένῳ λήμμά τι λαμβάνοντες ἔγραφον. συμ-
 βαίνει δὲ τῶν προειρημένων θεωρημάτων ἕκαστον μη-
 δενὸς ἥσσον τῶν ἄλλων τούτων τοῦ λήμματος ἀποδεδειγ-
 25 μένων πεπιστευμένοι· ἀρκεῖ δὲ ἐς τὰν ὁμοίαν πίστιν
 τούτοις ἀναγμένων τῶν ὑφ' αἰμῶν ἐκδιδομένων. ἀνα-
 γράψαντες οὖν αὐτοῦ τὰς ἀποδείξεις ἀποστέλλομες πρὸς

1 κατεγνώσθην πρ. β (despecta sunt). δὲ ὑπ' εὐθείας]
 Torrellius, om. A, autem (contentam) α β. 2 τε] addidi,
 om. A β. καὶ] A, om. β. 3 προτέρων] scripsi, πρώτων A β.
 11 ἐνταῖς] addidi, om. A, excessum in ras. β. 15 αὐτῷ

ab iis inuenta non esse. segmentum autem linea recta sec-
 tioneque coni rectanguli comprehensum neminem ex priori-
 bus quadrare conatum esse scimus, id quod iam a nobis
 inuentum est; demonstramus enim, quoduis segmentum linea
 recta sectioneque coni rectanguli comprehensum tertia parte
 maius esse triangulo basim eandem habenti quam segmen-
 tum et altitudinem aequalem, hoc ad demonstrationem ad-
 sumpto lemmate,¹⁾ spatiorum inaequalium excessum, quo
 maius excedat minus, sibi ipsum additum quoduis spatium
 datum terminatum excedere posse. hoc autem lemmate pri-
 ores quoque geometrae usi sunt; nam circulos duplicem ra-
 tionem habere inter se quam diametros [Eucl. XII, 2], hoc
 ipso lemmate usi demonstrauerunt, et sphaeras triplicem
 inter se rationem habere quam diametros [Eucl. XII, 18],
 et porro quamuis pyramidem tertiam esse partem prismatis
 eandem basim habentis, quam pyramis, et altitudinem aequa-
 lem [Eucl. XII, 7]; et quemuis conum tertiam esse partem
 cylindri eandem basim habentis, quam conus, et altitudinem
 aequalem [Eucl. XII, 10], demonstrabant lemma illi simile
 [Eucl. X, 1] adsumentes. accidit autem, ut omnia illa theo-
 remata nullo minus eorum, quae sine hoc lemmate demon-
 strata sunt, certa habeantur; et satis mihi est, si ea, quae
 nunc edimus, ad eandem fidem perducta sunt. demonstra-
 tiones igitur eorum a nobis conscriptas mittimus, prius, quo

1) De hoc lemmate cfr. De sph. et cyl. I p. 9 not. 2, De
 spir. II p. 12, 6 sqq. inter priores geometras (lin. 13) praecipue
 de Eudoxo cogitandum esse, adparet ex I p. 4, 5 sqq., ubi Eucl.
 XII, 7 et 10 ei adtribuuntur, quarum haec ope Eucl. X, 1 de-
 monstratur, illa alio prorsus modo (u. Studien über Euklid
 p. 34). in Eucl. XII, 2 usurpatur X, 1, in XII, 18 neque hoc
 neque lemma Archimedis. cfr. Quaeset. Archim. p. 150.

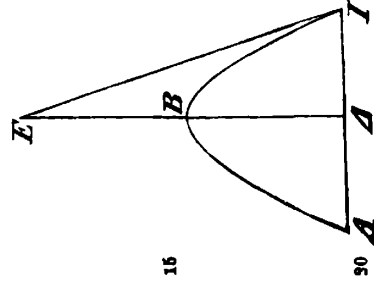
τούτῳ] scripsi, αὐτῷ A, hoc β. 17 ὅτι] addidi, om. A β.
 παραμῆς] H, e corr. G, μαραμῆς A. 21 ὁμοίων] scripsi, ομοίως
 A β. 22 λήμμά τι] λήμματι A β. 23 δέ] Torrellius, om. A β.
 24 τοῦ λήμματος] A, om. β. 25 ἀρκεῖ] scripsi, sufficit β,
 αρτι A. 26 τούτοις] scripsi, τούτου A β, τούτων Torrellius.
 ἀναγμένων] scripsi, αναγμενον A β, ἀναγομένων G.

τον μέν, ὡς διὰ τῶν μηχανικῶν ἐθεωρήθη, μετὰ ταῦτα δὲ καί, ὡς διὰ τῶν γεωμετρικῶν ἀποδεικνύται. προοργάζεται δὲ καὶ στοιχεῖα κωνικὰ χρεῖαν ἔχοντα ἐς τὰς ἀπόδειξιν. ἔρρωσο.

5

α'.

Εἴ καὶ ἡ ὀρθογωνίου κώνου τομὰ, ἐφ' ἧς ἔστι $AB\Gamma$, ἡ δὲ $B\Delta$ παρὰ τὴν διάμετρον ἡ ἀντὶ διάμετρος, ἡ δὲ $A\Gamma$ παρὰ τὴν κατὰ τὸ B ἐπιψαύουσαν τῆς τοῦ κώνου τομᾶς, ἴσα ἐσσεύεται ἡ $A\Delta$ τῇ $\Delta\Gamma$. καὶ ἴσα ἡ $A\Delta$ 10 τῇ $\Delta\Gamma$, παραλλήλοι ἐσσοῦνται ἂν τε $A\Gamma$ καὶ ἡ κατὰ τὸ B ἐπιψαύουσα τῆς τοῦ κώνου τομᾶς.



15

β'.

Εἴ καὶ ἡ ὀρθογωνίου κώνου τομὰ ἡ $AB\Gamma$, ἡ δὲ ἡ μὲν $B\Delta$ παρὰ τὴν διάμετρον ἡ ἀντὶ διάμετρος, ἡ δὲ $A\Delta$ παρὰ τὴν κατὰ τὸ B ἐπιψαύουσαν τῆς τοῦ κώνου τομᾶς, ἡ δὲ $E\Gamma$ τῆς τοῦ κώνου τομᾶς ἐπιψαύουσα κατὰ τὸ Γ , ἐσσοῦνται αἱ 20 $B\Delta$, BE ἴσαι.

γ'.

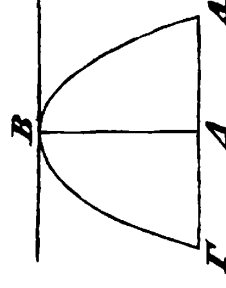
Εἴ καὶ ἡ ὀρθογωνίου κώνου τομὰ ἡ $AB\Gamma$, ἡ δὲ $B\Delta$ παρὰ τὴν διάμετρον ἡ ἀντὶ διάμετρος, καὶ ἀγθέ- 30 ωντί τινες αἱ $A\Delta$, EZ παρὰ τὴν κατὰ τὸ B ἐπιψαύου-

7 ἡ δὲ] ἡ δὲ $A\Delta$, ἡ δὲ ἡ μὲν $B\Delta$; cfr. lin. 14. 10 τὰ $\Delta\Gamma$] $\Delta\Gamma$, om. A. 22 ἡ] $\Delta\Gamma$, cfr. A. 11 ἐπιψαύουσα] $\Delta\Gamma$, cfr. A. 22 ἡ] $\Delta\Gamma$, supra scr. D, om. H.

modo per mechanica perspecta sunt, deinde uero etiam, quo modo per geometrica demonstrantur. praemittuntur autem etiam conica elementa ad demonstrationem utilia. uale.

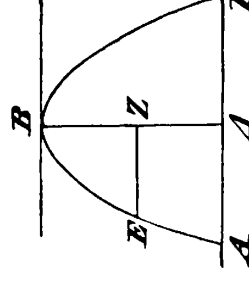
I.

Si data est sectio conici rectanguli, in qua est $AB\Gamma$, et recta $B\Delta$ diametro parallela est uel ipsa 5 diameter, $A\Gamma$ autem rectae in B sectionem conici contingenti parallela, erit $A\Delta = \Delta\Gamma$; et si $A\Delta = \Delta\Gamma$, recta $A\Gamma$ rectae in B sectionem conici contingens parallelae erunt [Apollon. I, 46].¹⁾



II.

Si $AB\Gamma$ sectio est conici rectanguli, et recta $B\Delta$ diametro parallela est uel ipsa diameter, recta autem $A\Delta\Gamma$ rectae in B sectionem conici contingenti parallela est, et recta $E\Gamma$ sectionem in puncto Γ contingit, erit $B\Delta = BE$ [Apollon. I, 35].²⁾



III.

Si $AB\Gamma$ sectio est conici rectanguli, et recta $B\Delta$ diametro parallela uel ipsa diameter, ducuntur autem rectae quaedam $A\Delta$, EZ

1) Cfr. ZMP. XXV p. 51 nr. 14.

2) Cfr. ibid. p. 53 nr. 16.

ὀρθογωνίου] $\Delta\Gamma$, ὀρθογωνίου A. ἡ δὲ] Torrellius, ἡ δὲ A, ἡ δὲ $\Delta\Gamma$. 23 ἀντὶ] $\Delta\Gamma$, ἀντὶ τῇ A, ἀντὶ ἡ $\Delta\Gamma$. διάμετρος] $\Delta\Gamma$, διάμετρος A. ἀγθέωσι] ἀγθέωσι E, ἀγθέωσι A. 24 παρὰ — B] $\Delta\Gamma$, om. A. ἐπιψαύουσαι] A Δ ; ἐπιψαύουσαι G, mg. παρὰ τὴν ἐπιψαύουσαι.

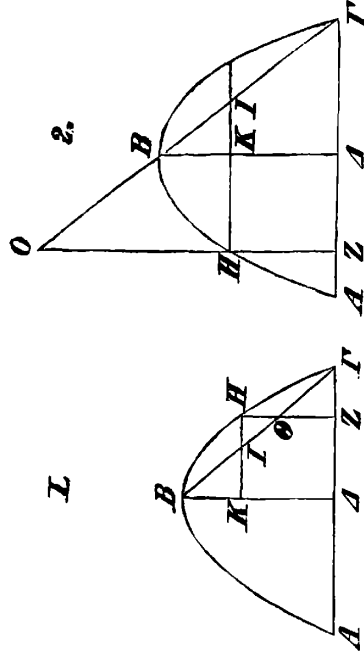
ουσαν τῆς τοῦ κώνου τομῆς, ἐσσεῖται, ὥς ἂν BA ποτὶ τὴν BZ , δυνάμει ἂν AA ποτὶ τὰν EZ .

ἀποδίδεται δὲ ταῦτα ἐν τοῖς κωνικοῖς στοιχείοις.

δ'.

Ἦστω τμῆμα περιεχόμενον ὑπὸ εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομῆς τὸ $AB\Gamma$, ἃ δὲ BA ἀπὸ μέσας τῆς $A\Gamma$ παρὰ τὴν διάμετρον ἄχθω ἡ ἀντὰ διάμετρος ἔστω, καὶ ἂν $B\Gamma$ εὐθεία ἐπιγεγνηθεία ἐκβεβλήσθω. εἰ δὴ καὶ ἄρθῃ τις ἄλλα ἂν $Z\Theta$ παρὰ τὴν BA τέμνουσα τὰν διὰ τῶν B, Γ εὐθειῶν, τὸν αὐτὸν ἔξει λόγον ἂν $Z\Theta$ ποτὶ τὰν ΘH , ὅν ἂν AA ποτὶ τὰν AZ .

ἄχθω γὰρ διὰ τοῦ H παρὰ τὰν $A\Gamma$ ἂν KH . ἔστω ἄρα, ὥς ἂν BA ποτὶ τὰν BK μέκει, οὕτως ἂν $A\Gamma$ ποτὶ τὰν KH δυνάμει· ἀποδίδεται γὰρ τοῦτο. ἐσσεῖται



ἄρα, ὥς ἂν $B\Gamma$ ποτὶ τὰν BI μέκει, οὕτως ἂν $B\Gamma$ ποτὶ τὰν $B\Theta$ δυνάμει· ἴσαι γὰρ αἱ AZ, KH . ἀνάλογον ἄρα ἐντὶ αἱ $B\Gamma, B\Theta, BI$ γεγραμμέαι. ὥστε τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον ἂν $B\Gamma$ ποτὶ τὰν $B\Theta$, ὅν ἂν $\Gamma\Theta$ ποτὶ τὰν ΘI . ἔστω ἄρα, ὥς ἂν ΓA ποτὶ τὰν AZ , οὕτως ἂν ΘZ

rectae in B sectionem conii contingenti parallelae, erit $BA : BZ = AA^2 : EZ^2$.¹⁾

Haec autem in elementis conicis demonstrata sunt.²⁾

IV.

Sit $AB\Gamma$ segmentum linea recta sectioneque conii rectorum anguli comprehensum, et a media recta $A\Gamma$ ducatur BA diametro parallela, uel ipsa diametrus sit, ducta autem recta BI producat.³⁾ si igitur alia recta $Z\Theta$ rectae BA parallela ducitur, ita ut rectam per B, Γ ductam secet, erit $Z\Theta : \Theta H = AA : AZ$.

ducatur enim per punctum H recta KH rectae $A\Gamma$ parallela; erit igitur $BA : BK = A\Gamma^2 : KH^2$; hoc enim demonstratum est.⁴⁾ [prop. 3]. erit igitur

$$B\Gamma : BI = B\Gamma^2 : B\Theta^2; \text{ nam } AZ = KH;^5)$$

itaque rectae $B\Gamma, B\Theta, BI$ proportionales sunt [Eucl. V

1) Apollon. I, 20; ZMP. XXV p. 50 nr. 12.

2) In elementis conicis Aristaei et Euclidis; ibid. p. 42.

3) Respicitur ad fig. 2 solam; sed cfr. ZMP. XXV p. 58**. in Φ ad figuras adscribitur: in utroque (in ras.) exemplari erant duae figurentiones.

4) Sc. a prioribus, ἐν τοῖς κωνικοῖς στοιχείοις; neque enim in prop. 3 demonstratum est. sed fortasse ἀποδίδεται γὰρ τοῦτο lin. 14 interpolata sunt. ceterum debuit esse $AA^2 : KH^2$; sed $AA = A\Gamma$.

5) Itaque $A\Gamma : KH = A\Gamma : Z\Delta = B\Gamma : B\Theta$; et

$$BA : BK = B\Gamma : BI$$

(Eucl. VI, 2).

1 BA] A, bd longitudine Φ . 2 BZ] A, BZ μέκει e corr. G, bz ita Φ . 3 $\delta\epsilon$] Φ , $\delta\eta$ A. 4 $\tau\theta$] A, om. Φ . 9 καὶ $\acute{\alpha}\chi\theta\eta$] scripsi, $\kappa\alpha\tau\alpha\chi\theta\epsilon\iota\eta$ A, producat Φ . 10 B] Φ , A. 12 H] Φ , I A. KH] A, KI G, hk supra scr. at ki Φ . 13 $\acute{\alpha}\rho\alpha$] A, autem Φ . 14 KH] $Basil.$, KI A Φ , in alio kh mg. Φ . 15 $\pi\omicron\tau\iota$ (alt.) — 17 $B\Gamma$] Φ , om. A. 19 AZ — p. 270, 1 ΘH] Φ , ΘH seq. lac. magna A.

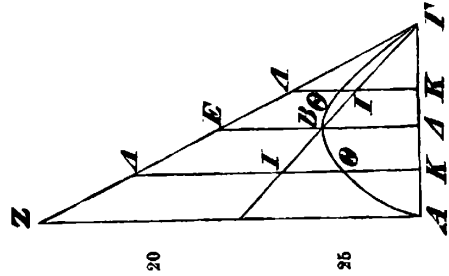
ποτὶ τὰν ΘH . τῇ δὲ $\angle \Gamma$ ἴσα ἐστὶν ἂν $\angle A$. δὴλον οὖν, ὅτι τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον ἂν $\angle A$ ποτὶ τὰν $\angle Z$, ὃν ἂν $Z\Theta$ ποτὶ τὰν ΘH .

ε'.

8 "Εστω τμήμα περιεχόμενον ὑπὸ εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομῆς τὸ $AB\Gamma$, καὶ ἔχθω ἀπὸ τοῦ A παρὰ τὰν διάμετρον ἂν ZA , ἀπὸ δὲ τοῦ Γ ἐπιψεύουσα τῆς τοῦ κώνου τομῆς κατὰ τὸ Γ ἂν ΓZ . εἰ δὴ τις ἐχθείη ἐν τῷ $ZA\Gamma$ τριγώνῳ παρὰ τὰν AZ , τὸν αὐτὸν λόγον ἂν ἐχθείσα τετυμῆσται ὑπὸ τῆς τοῦ ὀρθογωνίου κώνου τομῆς καὶ ἂν $A\Gamma$ ὑπὸ τῆς ἐχθείσας [ἀνάλογον], ὁμόλογον δὲ ἐσσεῖται τὸ τμήμα τῆς $A\Gamma$ τὸ ποτὶ τῷ A τῷ τμήματι τῆς ἐχθείσας τῷ ποτὶ τῷ A .

15 ἔχθω γάρ τις ἂν $\angle E$ παρὰ τὰν AZ , καὶ τεμνέτω πρῶτον ἂν $\angle E$ τὰν $A\Gamma$ δίχα. ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὀρθο-

γωνίου κώνου τομῆς ἂν $AB\Gamma$ καὶ ἐγμένα ἂν $B\Delta$ παρὰ τὰν διάμετρον, αἱ δὲ $A\Delta$, $\angle \Gamma$ ἴσαι, ἐσσεῖται τῇ $A\Gamma$ παρόλληλος ἂν κατὰ τὸ B ἐπιψεύουσα τῆς τοῦ ὀρθογωνίου κώνου τομῆς. πάλιν, ἐπεὶ παρὰ τὰν διάμετρον ἐστὶν ἂν $\angle E$, καὶ ἀπὸ τοῦ Γ ἂν ΓE ἔκται ἐπιψεύουσα τῆς τοῦ ὀρθογωνίου κώνου τομῆς κατὰ τὸ Γ , ἂν δὲ $\angle \Gamma$ παρόλληλος τῇ κατὰ τὸ B ἐπιψεύουσα, ἴσα ἐστὶν ἂν EB τῇ $B\Delta$. ὥστε τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον ἂν $A\Delta$ ποτὶ τὰν $\angle \Gamma$, ὃν ἂν AB ποτὶ τὰν BE . εἰ μὲν οὖν δίχα τέμναι ἂν ἐχθείσα τὰν $A\Gamma$, δέδεικται· εἰ δὲ μή, ἔχθω τις ἄλλα ἂν KA



def. 9]. quare erit $B\Gamma : B\Theta = \Gamma\Theta : \Theta I$; ¹⁾ erit igitur

$$\Gamma A : \Delta Z = \Theta Z : \Theta H^2)$$

sed $\angle A = \angle \Gamma$; ergo adparet, esse

$$\angle A : \Delta Z = Z\Theta : \Theta H.$$

V.

Sit $AB\Gamma$ segmentum linea recta sectioneque conic sectionem anguli comprehendens, et a puncto A diametro parallela ducatur recta ZA , a Γ autem recta ΓZ sectionem conic in puncto Γ contingens. iam si in triangulo $ZA\Gamma$ rectae AZ parallela recta aliqua ducitur, in eadem ratione et recta ducta a sectione conic rectanguli et $A\Gamma$ a ducta recta secta erit, pars autem rectae $A\Gamma$ ad A sita respondebit parti ductae rectae ad A sitae.

ducatur enim recta aliqua ΔE rectae AZ parallela, et primum recta ΔE rectam $A\Gamma$ in duas partes aequales secet. iam quoniam $AB\Gamma$ sectio est conic rectanguli, $B\Delta$ autem diametro parallela, et $\angle A = \angle \Gamma$, recta in puncto B sectionem conic rectanguli contingens rectae $A\Gamma$ parallela erit [prop. 1 b]. rursus, quoniam recta ΔE diametro parallela est, a puncto Γ autem recta ΓE ducta est sectionem conic rectanguli in Γ contingens, et recta $\Delta \Gamma$ rectae in puncto B contingenti parallela est, erit $EB = B\Delta$ [prop. 2]; quare $\angle A : \angle \Gamma = \angle B : BE$. si igitur recta ducta rectam $A\Gamma$ in duas partes aequales diuidit, demonstratum est propositum; si minus, alia recta KA rectae AZ parallela ducatur; de-

1) Quia $B\Gamma : B\Theta = B\Theta : BI$ siue (Eucl. V, 16)

$$BI : B\Theta = B\Theta : B\Gamma,$$

erit (Eucl. V, 18) $I\Theta : B\Theta = \Theta\Gamma : B\Gamma$; tum u. Eucl. V, 16.

2) Nam $B\Gamma : B\Theta = \Gamma A : \Delta Z$, et $\Gamma\Theta : \Theta I = \Theta Z : \Theta H$ (Eucl. VI, 2).

4 ε'] om. A 3; et sic deinceps. 11 ἀνάλογον] A, om. 3; delendum cum Basil. et Torellio. 12 τὸ ποτὶ τῷ] scripsi, ποτὶ τοῦ A 3. 13 τῷ (tert.)] scripsi, τα A, τὸ (3). 14 παρὰ] 3, ποτὶ A.

παρὰ τὰν AZ · δεικτέον οὖν, ὅτι τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον ἃ AK ποτὶ τὰν $K\Gamma$, ὅν ἃ $K\Theta$ ποτὶ τὰν ΘA . ἐπεὶ γὰρ ἴσα ἐστὶν ἃ BE τᾷ $B\Delta$, ἴσα ἐστὶ καὶ ἃ IA τᾷ KI . τὸν αὐτὸν ἄρα λόγον ἔχει ἃ AK ποτὶ τὰν KI , ὅν ἃ $A\Gamma$ ποτὶ τὰν ΔA . ἔχει δὲ καὶ ἃ KI ποτὶ τὰν $K\Theta$ τὸν αὐτὸν λόγον, ὅν ἃ ΔA ποτὶ τὰν AK . δέδεικται γὰρ ἐν τῷ προτέρῳ· ὥστε τὸν αὐτὸν λόγον ἔχει ἃ $K\Theta$ ποτὶ τὰν ΘA , ὅν ἃ AK ποτὶ τὰν $K\Gamma$. δέδεικται οὖν τὸ προτεθέν.

10

ς'.

Νοεῖσθω δὲ τὸ [ὅτε ἐστὶν τὸ ἐν τῷ θεωρῶ] προ-
κείμενον [ὁράμενον] ἐπίπεδον ὁρθὸν ποτὶ τὸν ὀρίζοντα,
καὶ τὰς AB γραμμὰς [ἔπειτα] τὰ μὲν ἐπὶ τὰ αὐτὰ τῷ
 Δ κάτω νοεῖσθω, τὰ δὲ ἐπὶ θάτερα ἄνω, τὸ δὲ $B\Delta\Gamma$
15 τρίγωνον ἔστω ὁρθογώνιον ὁρθὰν ἔχον τὰν ποτὶ τῷ
 B γωνίαν καὶ τὰν $B\Gamma$ πλευρὰν ἴσαν τᾷ ἡμισείᾳ τοῦ
ζυγοῦ [δηλονότι ἴσης οὔσης τᾷς AB τῇ $B\Gamma$], κρεμάσθω
δὲ τὸ τεργωνον ἐκ τῶν B, Γ σαμέων, κρεμάσθω δὲ
καὶ ἄλλο χωρίον τὸ Z ἐκ τοῦ ἑτέρου μέρους τοῦ ζυγοῦ
20 κατὰ τὸ A , καὶ ἰσορροπέτω τὸ Z χωρίον κατὰ τὸ A
κρεμάμενον τῷ $B\Delta\Gamma$ τριγώνῳ οὕτως ἔχοντι, ὥς νῦν
κεῖται. φανὲ δὴ, τὸ Z χωρίον τοῦ $B\Delta\Gamma$ τριγώνου
μέρος τῶτον εἶμεν.

ἐπεὶ γὰρ ὑπόκειται ἰσορροπέων ὁ ζυγός, εἴη καὶ ἃ
35 $A\Gamma$ γραμμὰ παρὰ τὸν ὀρίζοντα, αἱ δὲ ποτ' ὁρθὰς
ἀγόμεναι τᾷ $A\Gamma$ ἐν τῷ ὁρθῷ ἐπιπέδῳ ποτὶ τὸν ὀρι-

2 τὰν (pr.) Γ , e corr. E, τον A. 4 ἃ AK Φ , om. A.
7 ὥστε] Φ , ως A. 11 τὸ (pr.) — 12 ὁράμενον] A, proposi-
tum Φ . 12 ἐπίπεδον ὁρθὸν] scripsi, ἐπὶ ορθὸν A Φ . 13
ἔπειτα] A, om. Φ . τὰ] A, hoc Φ . 14 κάτω νοεῖσθω] Γ , κα-
τανοεῖσθω A Φ . τὰ] A, hoc Φ . 15 τῷ] scripsi, τα A, τὸ

monstrandum igitur, esse $AK : K\Gamma = K\Theta : \Theta A$. nam quo-
niam $BE = B\Delta$, erit etiam $IA = KI$,¹⁾ itaque

$$AK : KI = A\Gamma : \Delta A.$$

uerum etiam $KI : K\Theta = \Delta A : AK$; hoc enim in praecedenti
demonstratum est;²⁾ quare erit $K\Theta : \Theta A = AK : K\Gamma$.³⁾
ergo constat propositum.

VI.

Fingatur autem planum suppositum⁴⁾ ad horizontem per-
pendicularē, et quae in eadem parte rectae AB sunt, in qua
est punctum Δ , infra esse fingantur, quae in altera, supra,
triangulus autem $B\Delta\Gamma$ sit rectangulus angulum ad B posi-
tum rectum habens et latus $B\Gamma$ dimidiae librae aequale,⁵⁾
suspendatur autem triangulus ex punctis B, Γ , et in altera
parte librae aliud spatium Z ex puncto A suspendatur, spa-
tiumque Z ex A suspensum cum triangulo $B\Delta\Gamma$ ita se ha-
benti, uti nunc positus est, aequilibratam seruet. dico igitur,
spatium Z tertiam partem esse trianguli $B\Delta\Gamma$.

nam quoniam suppositum est, libram aequilibratam ser-
uare, recta $A\Gamma$ horizonti parallela erit, et rectae ad $A\Gamma$
perpendiculares in plano ad horizontem perpendiculari duo-
tae ad horizontem perpendiculares erunt.⁶⁾ secetur igitur

1) ZMP. XXIV p. 178 nr. 3.

2) Ex prop. 4 erit $KI : I\Theta = A\Delta : K\Delta$; tum u. Eucl. V, 19 coroll.

3) Erit enim (Eucl. V, 22) $K\Delta : K\Theta = A\Gamma : AK$; tum u. Eucl. V, 17 et 7 coroll.

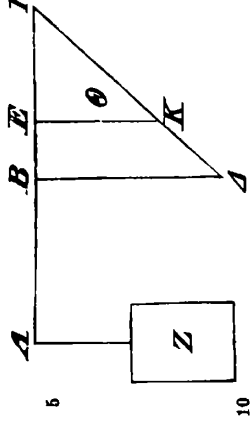
4) De toto hoc loco u. Abhandl. zur Gesch. d. Mathem. V p. 67.

5) Verba inepta δηλονότι — $B\Gamma$ lin. 17 sine dubio interpolata sunt.

6) Nam $A\Gamma$ ei rectae, secundum quam planum perpendicularē horizontem secat, parallela erit (Eucl. XI, 16); quare rectae ad $A\Gamma$ perpendiculares etiam ad illam rectam perpendiculares erunt (Eucl. I, 29). tum u. Eucl. XI def. 4.

Torellius. 21 ἔχοντι] *Torellius*, εἰσι A Φ . 24 εἴη κα] scripsi, εἴη A, assimilatur Φ . 25 παρὰ τὸν ὀρίζοντα, αἱ] *Torellius*, αὐτὸν οριζοῦνται A, ipsi orizzonti Φ .

ζονται καθέτοι ἑσοῦνται ἐπὶ τὸν ὀρίζοντα. τετράσθω δὴ ἡ $B\Gamma$ γραμμὴ κατὰ τὸ E οὕτως, ὥστε διπλασίονα εἶμεν τὰν ΓE τᾶς EB , καὶ ἔχθω παρὰ τὰν AB ἡ KE



μὲν κατὰ τὰ B, Γ κρέμασις λυθῆ, κατὰ δὲ τὸ E κρεμασθῆ, μενεῖ τὸ τρίγωνον, ὡς νῦν ἔχει· ἔκαστον γὰρ τῶν κρεμαμένων, ἐξ οὗ σαμείον κα κατασταθῆ, μένει, ὥστε κατὰ καθέτον εἶμεν τό τε σαμείον τοῦ κρεμαστοῦ καὶ τὸ κέντρον τοῦ βάρεος τοῦ κρεμαμένου· δέδεικται γὰρ καὶ τοῦτο. ἐπεὶ οὖν τὰν αὐτὰν ἔξει κατάστασιν τὸ $B\Gamma A$ τρίγωνον ποτὶ τὸν ζυγόν, ἰσορροπήσει ὁμοίως τὸ Z χωρίον. ἐπεὶ δὲ ἰσορροποῦνται τὸ μὲν Z κρεμαμένον κατὰ τὸ A , τὸ δὲ $B\Gamma A$ κατὰ τὸ E , δηλον, ὥς ἀντιπέπονθε τοῖς μάκεσιν, καὶ ἔστιν, ὥς ἡ AB ποτὶ τὰν BE , οὕτως τὸ $B\Gamma A$ τρίγωνον ποτὶ τὸ Z χωρίον. τριπλασία δὲ ἡ AB τᾶς BE · καὶ τὸ $B\Gamma A$ ἄρα τρίγωνον τριπλασίον ἐστὶ τοῦ Z χωρίου.

φανερὸν δὲ [ὅτι] καὶ, εἰ κα τριπλάσιον ἦ τὸ $B\Gamma A$ τρίγωνον τοῦ Z χωρίου, ὅτι ἰσορροπήσει.

ζ'.

Ἔστω πάλιν ζυγὸς ἡ $A\Gamma$ γραμμή, μέσον δὲ αὐτᾶς ἔστω τὸ B , καὶ κρεμασθῶ κατὰ τὸ B [τὸ $\Gamma A H$ τρίγωνον], τὸ δὲ $\Gamma A H$ ἔστω τρίγωνον ἀμβλιγώνιον βάσιον μὲν ἔχον τὰν AH , ὕψος δὲ τὰν ἴσαν ἐοῦσαν τᾷ

recta $B\Gamma$ in puncto E ita, ut sit $\Gamma E = 2 EB$, et ducatur recta KE rectae AB parallela seceturque in puncto Θ in duas partes aequales; itaque punctum Θ trianguli $B\Gamma A$ centrum gravitatis est; hoc enim in Mechanicis demonstratum est [De plan. aequil. I, 14].¹⁾ iam si trianguli $B\Gamma A$ ex punctis B, Γ suspendium soluitur, et ex E suspenditur, triangulus manebit, ut nunc se habet; omnia enim suspensa, in quocunque puncto posita sunt, ita manent, ut punctum suspendii centrumque gravitatis suspensi in perpendiculari posita sint; nam hoc quoque demonstratum est.²⁾ quoniam igitur triangulus $B\Gamma A$ eandem positionem habebit ad libram, ut antea cum eo aequilibratam servabit spatium Z . et quoniam spatium Z ex A suspensum triangulusque $B\Gamma A$ ex E suspensus aequilibratam servant, adparet, ea in contraria longitudinum proportionem esse [De plan. aequil. I, 6—7], et esse $B\Gamma A : Z = AB : BE$. sed $AB = 3 BE$; ergo etiam $B\Gamma A = 3 Z$.

et manifestum est etiam, si triangulus $B\Gamma A$ triplo maior sit spatio Z , aequilibratam ea servatura esse.

VII.

Rursus recta $A\Gamma$ libra sit, mediumque eius sit B , et ex B suspendatur,³⁾ $\Gamma A H$ autem triangulus sit obtusiangulus basim habens rectam AH , altitudinem vero rectam dimi-

1) Cfr. ZMP. XXIV p. 179 nr. 6.

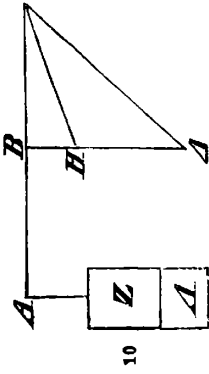
2) Sine dubio ab Archimede ipso in libro de centro gravitatis olim edito.

3) Sc. libra; cfr. p. 276, 16. nam triangulus $\Gamma A H$ non ex B , sed ex B et Γ suspenditur (p. 276, 1).

1 καθέτοι] $\mathfrak{B}$, καθέτοις A . 10 α] *Torellius*, ο A . 11 λυθῆ] *scipsi*, λυθεῖ A . 12 μενεῖ] manet $\mathfrak{B}$. 13 κα κα-
τασταθῆ] *scipsi*, κατασταθεν A , statum est $\mathfrak{B}$ (-atu- in
ras.) 16 γὰρ] $\mathfrak{B}$, οὐν A . 17 $B\Gamma A$] A , bdg $\mathfrak{B}$. 18
ἰσορροποῦνται] E , ἰσορροποῦνται A . 24 ὅτι] $A\mathfrak{B}$, deleo. 28
τὸ $\Gamma A H$ τρίγωνον] $A\mathfrak{B}$, deleo.

ἡμισεία τοῦ ζυγοῦ, καὶ κρεμάσθω τὸ $\Delta\Gamma H$ τριγώνων ἐκ τῶν B, Γ σμείλων, τὸ δὲ Z χωρὶον κρεμώμενον κατὰ τὸ A ἰσορροπεῖς ἔστω τῷ $\Gamma\Delta H$ τριγώνῳ οὕτως ἔχοντι, ὥς νῦν κείται. ὁμοίως δὴ διειχθήσεται τὸ Z χωρὶον τρίτον μέρος τοῦ $\Gamma\Delta H$ τριγώνου.

κρεμάσθω γάρ τι καὶ ἄλλο χωρὶον ἐκ τοῦ A τρίτον μέρος ἐν τῷ $B\Gamma H$ τριγώνῳ· ἰσορροπήσει δὴ τὸ $B\Delta\Gamma$ τριγώνον τῷ $Z\Delta$. ἐπεὶ οὖν τὸ μὲν $B\Gamma H$ τριγώνον ἰσορροπεῖ τῷ A , τὸ δὲ $B\Gamma\Delta$ τῷ $Z\Delta$, καὶ τριγώνον ἔστί τοῦ $B\Gamma\Delta$ τὸ $Z\Delta$, φανερόν, ὅτι καὶ τὸ $\Gamma\Delta H$ τριγώνον τριπλάσιον τοῦ Z .



15

ἦ'.

"Ἐστω ζυγὸς ὁ $AB\Gamma$, μέσον δὲ αὐτοῦ τὸ B , καὶ κρεμάσθω κατὰ τὸ B , τὸ δὲ $\Gamma\Delta E$ τριγώνον ὀρθογώνιον ὀρθὰν ἔχον τὰν ποτὶ τῷ E γωνίαν, καὶ κρεμάσθω ἐκ τοῦ ζυγοῦ κατὰ τὰ Γ, E , τὸ δὲ Z χωρὶον κρεμάσθω κατὰ τὸ A καὶ ἰσορροπεῖτω τῷ $\Gamma\Delta E$ οὕτως ἔχοντι, ὥς νῦν κείται, ὃν δὲ λόγον ἔχει ἡ AB ποτὶ τὰν BE , τοῦτον ἐχέτω τὸ $\Gamma\Delta E$ τριγώνον ποτὶ τὸ K χωρὶον. φανερὸν, ὅτι τὸ Z χωρὶον τοῦ μὲν $\Gamma\Delta E$ τριγώνου ἑλάσσον εἴμεν, τοῦ δὲ K μέζον.

λελάφθω γάρ τοῦ $\Delta E\Gamma$ τριγώνου τὸ κέντρον τοῦ βάρους καὶ ἔστω τὸ Θ , καὶ ἡ ΘH ἄχθω παρὰ τὰν ΔE . ἐπεὶ οὖν ἰσορροπεῖ τὸ $\Gamma\Delta E$ τριγώνον τῷ Z

1 $\Delta\Gamma H$] A, gdh β. 3 τῷ] GH , το A . 4 δὴ] scripsi, δε $A\beta$. 5 τρίτον] A , esse $tertium$ β. 6 τι] ΔDE , τοι GH . 8 δὴ] scripsi, δε $A\beta$. 11 A] β, A A . 12 καὶ —

διαε librae aequalem, et triangulus $\Delta\Gamma H$ ex punctis B, Γ suspendatur, spatium Z autem ex A suspensum cum triangulo $\Gamma\Delta H$ ita se habenti, ut nunc positus est, aequilibratam seruet. iam eodem modo demonstrabimus, spatium Z tertiam partem esse trianguli $\Gamma\Delta H$.

suspendatur enim etiam aliud spatium $\langle A \rangle$ ex puncto A , quod tertia pars sit trianguli $B\Gamma H$; triangulus igitur $B\Delta\Gamma$ cum spatio $Z + A$ aequilibratam seruabit.¹⁾ iam quoniam triangulus $B\Gamma H$ cum spatio A triangulusque $B\Gamma\Delta$ cum $Z + A$ aequilibratam seruant, et tertia pars trianguli $B\Delta\Gamma$ est spatium $Z + A$,²⁾ manifestum est, triangulum $\Gamma\Delta H$ triplo maiorem esse spatio Z .

VIII.

Libra sit $AB\Gamma$ mediumque eius punctum B , et ex puncto B suspendatur, $\Gamma\Delta E$ autem triangulus sit rectangulus angulum ad E positum rectum habens, et in libra ex punctis Γ, E suspendatur, spatium uero Z ex A suspendatur et cum $\Gamma\Delta E$ ita se habenti, ut nunc positus est, aequilibratam seruet, sit autem

$$AB : BE = \Gamma\Delta E : K.$$

dico igitur, spatium Z minus esse triangulo $\Gamma\Delta E$, maius autem spatio K .

sumatur enim trianguli $\Delta E\Gamma$ centrum grauitatis et sit Θ [p. 274, 1 sqq.], rectae autem ΔE parallela ducatur ΘH . iam quoniam triangulus $\Gamma\Delta E$ cum spatio Z aequilibratam seruat, erit

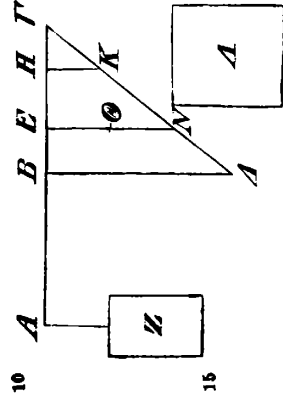
1) Nam suppositum est, Z et $\Gamma\Delta H$ aequilibratam seruare, et A cum $BH\Gamma$ aequilibratam seruat (prop. 6b). hinc autem hoc quoque sequitur, esse $B\Delta\Gamma = 3(Z + A)$ (prop. 6).

2) Est enim etiam $A = \frac{1}{3}B\Gamma H$.

13 $Z\Delta$] A , om. β. 13 $Z\Delta$] G, ZA A . 14 $\tauριπλάσιον$] A , triplum est β. 16 $\Delta B\Gamma$] β, AB A , $\Delta\Gamma$ $Ruatus$. $\kappaρεμάσθω$] GH , $\kappaερεμεασθω$ $A\beta$. 17 δὲ] addidi (cfr. p. 275 not. 3), om. $A\beta$. 18 τῷ] scripsi, $\tauαν$ A , τὸ $Torellius$. 25 $\Delta E\Gamma$] A, gde β.

BH , τοῦτον ἐχέτω τὸ $B\Delta KKH$ τραπεζίον ποτὶ τὸ A ,
 κρεμάσθω δὲ τὸ $B\Delta HK$ τραπεζίον ἐκ τοῦ ξυροῦ κατὰ
 τὰ B, H σαμεία, κρεμάσθω δὲ καὶ τὸ Z χωρίον κατὰ
 τὸ A καὶ ἰσορροπεῖτω τῷ $B\Delta KKH$ τραπεζίῳ οὕτως
 ἔχοντι, ὥς νῦν ὑπόκειται. φανί, τὸ Z χωρίον ἑλασθὼν
 εἴμεν τοῦ A .

τετράσθω γὰρ ἡ AG κατὰ τὸ E οὕτως, ὥστε, ὅν
 ἔχει λόγον ἡ διπλάσια τῆς ΔB καὶ ἡ KH ποτὶ τὰν
 διπλάσιαν τῆς KH καὶ τὰν $B\Delta$, τοῦτον ἔχεν τὰν EH



E παρὰ τὰν $B\Delta$ ἀγθεῖσα
 ἡ EN τετράσθω δὲ καὶ κατὰ
 τὸ Θ · τοῦ δὲ $B\Delta HK$ τρα-
 πεζίου κέντρον ἐστὶ τοῦ
 βάρεος τὸ Θ · δέδεικται
 γὰρ τοῦτο ἐν τοῖς *Μηχα-
 νικοῖς*. ἦν οὖν τὸ $B\Delta HK$

τραπεζίον κατὰ μὲν τὸ E κρεμασθῆ, ἀπὸ δὲ τῶν B ,
 H σαμείων λυθῆ, μένει τὸν ἀντὶν ἔχον κατὰστασιν
 20 διὰ τὰ αὐτὰ τοῖς πρότερον καὶ ἰσορροπεῖ τῷ Z χωρίῳ.
 ἐπεὶ οὖν ἰσορροπεῖ τὸ $B\Delta HK$ τραπεζίον κατὰ τὸ E
 κρεμαμένον τῷ Z χωρίῳ κατὰ τὸ A κρεμαμένῳ, ἐσσει-
 ται, ὥς ἡ AB ποτὶ τὰν BE , τὸ $B\Delta HK$ τραπεζίον
 ποτὶ τὸ Z χωρίον· μέλιονα ἄρα λόγον ἔχει τὸ $B\Delta HK$
 25 τραπεζίον ποτὶ τὸ Z ἥπερ ποτὶ τὸ A , ἐπεὶ καὶ ἡ AB
 ποτὶ τὰν BE μέλιονα λόγον ἔχει ἥπερ ποτὶ τὰν BH .
 ὥστε ἑλασθὼν ἐσσεῖται τὸ Z τοῦ A .

ιδ'.

Ἔστω πάλιν τὸ μὲν AG ζύγιον καὶ μέσον αὐτοῦ
 30 τὸ B , τὸ δὲ $K\Delta TTP$ τραπεζίον ἔστω τὰς μὲν $K\Delta$,

trapezium autem $B\Delta HK$ in libra ex punctis B, H suspen-
 datur, spatium uero Z ex A suspendatur et cum trapezio
 $B\Delta KH$ ita se habenti, ut nunc positum est, aequilibratam
 seruet. dico, spatium Z minus esse spatio A .

secetur enim recta AG in puncto E ita, ut sit

$$2\Delta B + KH : 2KH + B\Delta = EH : BE \text{ [Eucl. VI, 10]},$$

et recta EN per E rectae $B\Delta$ parallela ducta in puncto Θ
 in duas partes aequales secetur; itaque trapezii $B\Delta HK$
 centrum grauitatis est Θ ; hoc enim in Mechanicis demon-
 stratum est [De plan. aequil. I, 15]. si igitur trapezium
 $B\Delta HK$ ex puncto E suspenditur, a B, H autem punctis sol-
 uitur, manet eandem positionem habens propter eadem, quae
 supra [p. 274, 12 sqq.], et cum spatio Z aequilibratam seruat.
 iam quoniam trapezium $B\Delta HK$ ex E suspensum cum spatio
 Z ex A suspenso aequilibratam seruat, erit

$$AB : BE = B\Delta HK : Z \text{ [De plan. aequil. I, 6—7]};$$

quare $B\Delta HK : Z > B\Delta HK : A$, quia etiam

$$AB : BE > AB : BH \text{ [Eucl. V, 8]};$$

ergo $Z < A$ [Eucl. V, 10].

XI.

Rursus sit AG libra mediumque eius punctum B , et
 $K\Delta TTP$ trapezium sit latera $K\Delta, TP$ ad punctum Γ uer-
 gentia habens, latera autem AP, KT ad $B\Gamma$ perpendicu-

2 κρεμάσθω] κρεμασθῶ A. 3 τὰ B, H σαμεία] Φ , των
 B H σαμείων A. κρεμασθῶ] κρεμασθῶ A. 7 AG] $A\Phi$;
 debuit dici BH. 9 τὸν (pr.) scripsi, της $A\Phi$. ἔχειν] Φ ,
 ον εχει A. 19 λυθῆ] scripsi, λυθεῖν A. ἔχον] ΓH , εχοντα
 A. 20 διὰ τὰ αὐτὰ] scripsi, δι' αὐτὰ A, propter hec (h')
 Φ . 20 ἰσορροπεῖ] Φ , ἰσορροπεῖτω A, ἰσορροπεῖ Basil. 23
 AB] Φ , BA A. 24 ἄρα] Basil., om. A Φ . ἔχει] Basil., εχον
 A Φ . 29 καὶ μέσον] A, medium autem Φ .

τραπέζιον ἐκ τοῦ ζυγοῦ κρεμασθῆ κατὰ τὸ I , ἀπὸ δὲ τῶν E, H λυθῆ, μενεῖ τὰν αὐτὰν ἔχον κατάστασιν καὶ ἰσορροπήσει τῷ Z διὰ τὰ αὐτὰ τοῖς πρότερον. ἐπεὶ δὲ ἰσορροπεῖ τὸ τραπέζιον κρεμώμενον κατὰ τὸ I τῷ Z κρεμαμένῳ κατὰ τὸ A , τὸν αὐτὸν ἔξει λόγον τὸ τραπέζιον ποτὶ τὸ Z , ὃν ἂν AB ποτὶ τὰν BI . δῆλον οὖν, ὅτι τὸ $\angle KEH$ ποτὶ μὲν τὸ A μεζόνα λόγον ἔχει ἢ ποτὶ τὸ Z , ποτὶ δὲ τὸ M ἐλάσσονα ἢ ποτὶ τὸ Z . ὥστε τὸ Z τοῦ μὲν A μεζόν ἐστί, τοῦ δὲ M ἐλάσσον.

10

νγ'.

"Εστὼ πάλιν τὸ μὲν AI ζύγιον, κατὰ μέσον δὲ αὐτοῦ τὸ B , τὸ δὲ $KATP$ τραπέζιον, ὥστε τὰς μὲν KA, TP πλευρὰς νεούσας εἶμεν ἐπὶ τὸ Γ , τὰς δὲ AT, KP καθέτους ἐπὶ τὰν $B\Gamma$, κρεμάσθω δὲ ἐκ τοῦ ζυγοῦ κατὰ τὰ E, H , τὸ δὲ Z χωρὶον κρεμάσθω κατὰ τὸ A καὶ ἰσορροπεῖται τῷ $\angle KTP$ τραπέζιῳ οὕτως ἔχοντι, ὡς νῦν κεῖται, καὶ ὃν μὲν ἔχει λόγον ἂν AB ποτὶ τὰν BE , τοῦτον ἔχέτω τὸ $\angle KTP$ τραπέζιον ποτὶ τὸ A χωρίον, ὃν δὲ λόγον ἔχει ἂν AB ποτὶ τὰν BH , τοῦτον ἔχέτω τὸ αὐτὸ τραπέζιον ποτὶ τὸ M . ὁμοίως δὴ τῷ πρότερον δειχθήσεται τὸ Z τοῦ μὲν A μεζόν, τοῦ δὲ M ἐλάσσον.

ιδ'.

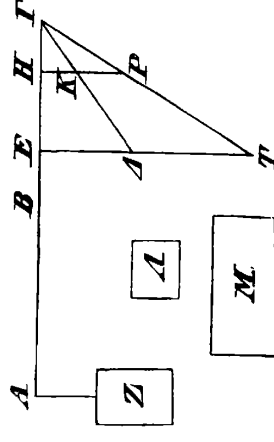
"Εστὼ τῷμα τὸ $B\Theta\Gamma$ περιεχόμενον ὑπὸ εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς. ἔστω δὴ πρῶτον ἂν $B\Gamma$ ποτ' ὀρθὰς τῇ διαμέτρῳ, καὶ ἄχθω ἀπὸ μὲν τοῦ B σημείου ἂν BA παρὰ τὰν διάμετρον, ἀπὸ δὲ τοῦ Γ ἂν GA

1 κρεμασθῆ] scripsi, κρεμασθησεται A. 2 μενεῖ] manet φ. 3 τῷ] G, τὰ A. 7 A] φ, A A. 12 τραπέζιον] τρα-

ex puncto I suspenditur, a punctis E, H autem soluitur, manebit eandem positionem habens et cum Z aequilibratam seruat propter eadem, quae supra [p. 274, 12 sqq.] et quoniam trapezium ex I suspensum cum Z ex A suspensum aequilibratam seruat, erit $\angle KEH : Z = AB : BI$; adparet igitur, esse $\angle KEH : A > \angle KEH : Z$ et $\angle KEH : M < \angle KEH : Z$ [Eucl. V, 8; cfr. p. 282, 13 sq.]; ergo erit [Eucl. V, 10] $M > Z > A$.

XIII.

Rursus sit AI libra punctumque B in media ea positum et $KATP$ trapezium eiusmodi, ut latera KA, TP ad Γ uergant, latera autem AT, KP ad $B\Gamma$ perpendicularia sint, et



suspendatur in libra ex punctis E, H , spatium Z autem ex A suspendatur et cum trapezio $\angle KTP$ ita se habenti, ut nunc positum est, aequilibratam seruet, et sit

$$AB : BE = \angle KTP : A, \text{ et } AB : BH = \angle KTP : M.$$

eodem igitur modo, quo supra, demonstrabitur, esse $M > Z > A$.

XIV.

Sit $B\Theta\Gamma$ segmentum linea recta et sectione conii recti anguli comprehensum. prius igitur $B\Gamma$ ad diametrum perpendicularis sit, et ducatur a puncto B diametro parallela

πεζιον A, sit trapezale φ. 14 καθέτους] A, sint katheti φ. κρεμάσθω] κρεμασθω A. 15 H] φG, om. A. κρεμάσθω] κρεμασθω A.

ἐπιφανίουσα τὰς τοῦ κώνου τομᾶς κατὰ τὸ Γ . ἐσσεῖται δὴ τὸ $B\Gamma\Delta$ τριγώνον ὀρθογώνιον. διηρήσθω δὴ ἡ $B\Gamma$ ἐς ἴσα τμήματα ὁποσαῦν τὰ BE , EZ , ZH , HI , $I\Gamma$, καὶ ἀπὸ τῶν τομῶν ἔχθωσαν παρὰ τὰν διάμετρον αἱ $ΕΣ$, ZT , HT , $I\Xi$, ἀπὸ δὲ τῶν σαμέων, καθ' ἃ τέμνοντι αὐται τὰν τοῦ κώνου τομάν, ἐπέζεύχθωσαν ἐπὶ τὸ Γ καὶ ἐκβεβλήσθωσαν. φανὲν δὴ τὸ τριγώνον τὸ $B\Delta\Gamma$ τῶν μὲν τραπέζων τῶν KE , AZ , MH , NI καὶ τοῦ $\Xi I\Gamma$ τριγώνου ἔλασσον εἶμεν ἢ τὸν $IO\Gamma$ τριγώνον μείζον [ἐστίν] ἢ τριπλάσιον.

διόχθω γὰρ εὐθεία ἡ $AB\Gamma$, καὶ ἀπολελάφθω ἡ AB ἴσα τῇ $B\Gamma$, καὶ νοείσθω ζύγιον τὸ $A\Gamma$. μέσον δὲ αὐτοῦ ἐσσεῖται τὸ B . καὶ κρεμάσθω ἐκ τοῦ B , κρεμάσθω δὲ καὶ τὸ $B\Delta\Gamma$ ἐκ τοῦ ζυγοῦ κατὰ τὰ B , Γ , ἐκ δὲ τοῦ θατέρου μέρους τοῦ ζυγοῦ κρεμάσθω τὰ P , X , Ψ , Ω , Δ χωρὶα κατὰ τὸ A , καὶ ἰσορροπέτω τὸ μὲν P χωρὶον τῷ ΔE τραπέζῳ οὕτως ἔχοντι, τὸ δὲ X τῷ $Z\Sigma$ τραπέζῳ, τὸ δὲ Ψ τῷ TH , τὸ δὲ Ω τῷ TI , τὸ δὲ Δ τῷ $\Xi I\Gamma$ τριγώνῳ. ἰσορροπήσει δὴ καὶ τὸ ὅλον τῷ ὅλῳ· ὥστε τριπλάσιον ἂν εἴη τὸ $B\Delta\Gamma$ τριγώνον τοῦ $PX\Psi\Omega\Delta$ χωρίου. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν τμήμα τὸ $B\Gamma\Theta$, ὃ περιέχεται ὑπὸ τε εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς, καὶ ἀπὸ μὲν τοῦ B παρὰ τὰν διάμετρον ἄνκειται ἡ $B\Delta$, ἀπὸ δὲ τοῦ Γ ἡ $\Gamma\Delta$ ἐπιφανίουσα τὰς τοῦ κώνου τομᾶς κατὰ τὸ Γ , ἄνκειται δὲ τις καὶ ἄλλα παρὰ τὰν διάμετρον ἡ ΣE , τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον ἡ $B\Gamma$ πρὸς τὰν BE , ὅν ἡ ΣE πρὸς τὰν $E\Phi$. ὥστε καὶ ἡ $B\Delta$ πρὸς τὰν BE τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὅν τὸ ΔE πρὸς τὴν KE . ὁμοίως δὲ δειχθήσεται ἡ AB

recta $B\Delta$, a Γ autem recta $\Gamma\Delta$ sectionem conii in puncto I contingens; itaque triangulus $B\Gamma\Delta$ rectangulus erit [Eucl. I, 29; cfr. p. 284, 25 sq.]. dividatur igitur $B\Gamma$ in partes aequales quotlibet BE , EZ , ZH , HI , $I\Gamma$, et a punctis divisionum diametro parallelae ducantur $ΕΣ$, ZT , HT , $I\Xi$, a punctis autem, in quibus eae sectionem conii secant, rectae ducantur ad Γ et producantur. dico igitur, triangulum $B\Delta\Gamma$ minorem esse quam triplo maiorem trapeziis KE , AZ , MH , NI cum triangulo $\Xi I\Gamma$, maiorem autem quam triplo maiorem trapeziis $Z\Phi$, $H\Theta$, $II\Theta$ cum triangulo $IO\Gamma$.

ducatur enim recta $AB\Gamma$, et abscindatur AB rectae $B\Gamma$ aequalis, et fingamus, $A\Gamma$ libram esse, cuius medium erit punctum B , et ex B suspendatur, suspendatur autem etiam $B\Delta\Gamma$ in libra ex punctis B , Γ , et in altera parte librae ex puncto Δ suspendantur spatia P , X , Ψ , Ω , Δ , et aequilibratam servet spatium P cum trapezio ΔE ita se habenti, X autem cum trapezio $Z\Sigma$, Ψ autem cum trapezio TH , Ω autem cum trapezio TI , et Δ cum triangulo $\Xi I\Gamma$; quare etiam totum cum toto aequilibratam servabit; itaque triangelus $B\Delta\Gamma$ triplo maior erit spatio

$$P + X + \Psi + \Omega + \Delta \text{ [prop. 6].}$$

et quoniam $B\Gamma\Theta$ segmentum est linea recta et conii rectanguli sectione comprehensum, et a B diametro parallela ducta est recta $B\Delta$, a puncto Γ autem recta $\Gamma\Delta$ sectionem conii in Γ contingens, et alia quoque recta ΣE diametro parallela ducta est, erit $B\Gamma : BE = \Sigma E : E\Phi$ [prop. 5];

8 ἴσα] scripsi praeunte *Nizzio*, τα ΑΒ. 4 IΓ] *Nizzius*, om. ΑΒ. τὰν τομῶν] *Torellius*, τὰς τομὰς ΑΒ. 7 ἐπὶ] scripsi, κατὰ ΑΒ. 11 ἐστὶν] Α, esse Β; deleo. 14 κρεμάσθω (pr.)] [], κρεμεμασθω Α. κρεμάσθω (alt.)] κρεμεμασθω Α. 16 κρεμασθω] κρεμεμασθω Α. 17 Δ] scripsi, Δ ΑΒ. 20 Δ] Δ ΑΒ. Ξ IΓ] ΒΓ, Z IΓ Α. καὶ] Α, om. Β. 22 P X Ψ Ω Δ ΑΒ. 23 B Γ Θ] Α, b t g Β.

ὁμοίως δὲ καὶ τὸ Δ χωρίον τοῦ μὲν $\Xi I \Gamma$ τριγώνου
 ἔλασσον, τοῦ δὲ $\Gamma I O$ μείζον. ἐπεὶ οὖν τὸ μὲν $K E$
 τραπέζιον μείζον ἐστὶ τοῦ P χωρίου, τὸ δὲ $A Z$ τοῦ X ,
 τὸ δὲ $M H$ τοῦ Ψ , τὸ δὲ $N I$ τοῦ Ω , τὸ δὲ $\Xi I \Gamma$ τρι-
 γωνον τοῦ Δ , φανερόν, ὅτι καὶ πάντα τὰ εἰρημμένα
 χωρία μείζονά ἐστι τοῦ $P X \Psi \Omega \Delta$ χωρίου. ἔστιν δὲ
 τὸ $P X \Psi \Omega \Delta$ τρέτον μέρος τοῦ $B \Gamma \Delta$ τριγώνου· δηλόν
 ἔρα, ὅτι τὸ $B \Gamma \Delta$ τρέγωνον ἔλασσόν ἐστιν ἢ τριπλά-
 σιον τῶν $K E$, $A Z$, $M H$, $N I$ τραπέζιων καὶ τοῦ $\Xi I \Gamma$
 τριγώνου. πάλιν, ἐπεὶ τὸ μὲν $Z \Phi$ τραπέζιον ἔλασσόν
 ἐστὶ τοῦ X χωρίου, τὸ δὲ ΘH τοῦ Ψ , τὸ δὲ $I I I$ τοῦ
 Ω , τὸ δὲ $I O \Gamma$ τριγωνον τοῦ Δ , φανερόν, ὅτι καὶ
 πάντα τὰ εἰρημμένα ἐλάσσονά ἐστι τοῦ $\Delta \Omega \Psi X$ χωρίου·
 φανερόν οὖν, ὅτι καὶ τὸ $B \Delta \Gamma$ τρέγωνον μείζον ἐστὶν ἢ
 15 τριπλάσιον τῶν ΦZ , ΘH , $I I I$ τραπέζιων καὶ τοῦ $I \Gamma O$
 τριγώνου, ἔλασσον δὲ ἢ τριπλάσιον τῶν προγεγραμ-
 μένων.

ιε'.

"Εστὼ πάλιν τὸ $B \Theta \Gamma$ τμήμα περιεχόμενον ὑπὸ εὐ-
 20 θείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς, ἃ δὲ $B \Gamma$ μὴ ἔστω
 ποτ' ὀρθὰς τῇ διαμέτρῳ· ἀναγκαῖον δὴ ἦτοι τὰν ἀπὸ
 τοῦ B σαμέλου παρὰ τὰν διάμετρον ἀγμέναν ἐπὶ τὰ
 αὐτὰ τῷ τμήματι ἢ τὰν ἀπὸ τοῦ Γ ἀμβλείαν ποιεῖν
 γωνίαν ποτὶ τὰν $B \Gamma$. ἔστω ἃ τὰν ἀμβλείαν ποιούσα
 25 ἃ ποτὶ τῷ B , καὶ ἄχθω παρὰ τὰν διάμετρον ἀπὸ τοῦ
 B ἃ $B \Delta$, καὶ ἀπὸ τοῦ Γ ἃ $\Gamma \Delta$ ἐπιψεύουσα τᾶς τοῦ
 κώνου τομᾶς κατὰ τὸ Γ , καὶ διηγήσθω ἃ $B \Gamma$ εἰς τμή-
 ματα ἴσα ὁποσαοῦν τὰ $B E$, $E Z$, $Z H$, $H I$, $I \Gamma$, ἀπὸ δὲ
 τῶν E , Z , H , I παρὰ τὰν διάμετρον ἔχθωσαν αἱ $E \Sigma$,

$K E > P$, $A Z > X$, $M H > \Psi$, $N I > \Omega$, $\Xi I \Gamma > \Delta$,
 manifestum est, etiam omnia spatia illa maiora esse spatio
 $P + X + \Psi + \Omega + \Delta$. sed

$$P + X + \Psi + \Omega + \Delta = \frac{1}{3} B \Gamma \Delta \text{ [prop. 6];}$$

adparet igitur, esse

$$B \Gamma \Delta < 3 (K E + A Z + M H + N I + \Xi I \Gamma).$$

rursus, quoniam est $Z \Phi < X$, $\Theta H < \Psi$, $I I I < \Omega$, $I O \Gamma < \Delta$,
 manifestum est, etiam omnia illa spatia minora esse spatio
 $\Delta + \Omega + \Psi + X$; manifestum est igitur, etiam triangulum
 $B \Delta \Gamma$ maiorem esse quam triplo maiorem trapeziis ΦZ , ΘH ,
 $I I I$ cum triangulo $I \Gamma O$,¹⁾ minorem autem quam triplo
 maiorem spatiis supra nominatis.

XV.

Sit rursus $B \Theta \Gamma$ segmentum linea recta et conicæ rectanguli
 sectione comprehensum, $B \Gamma$ uero ad diametrum perpendicu-
 laris ne sit; necesse est igitur, aut rectam a puncto B in
 eandem partem ductam, in qua est segmentum, diametro
 parallelam aut rectam a Γ ductam obtusum angulum cum
 recta $B \Gamma$ facere. recta igitur obtusum angulum faciens ea
 sit, quae ad B est, et a puncto B diametro parallela duca-
 tur $B \Delta$, a Γ autem recta $\Gamma \Delta$ sectionem conicæ in Γ contin-
 gens, et recta $B \Gamma$ in partes aequales quotlibet diuidatur
 $B E$, $E Z$, $Z H$, $H I$, $I \Gamma$, a punctis autem E , Z , H , I dia-

1) Nam $B \Delta \Gamma > 3 (\Delta + \Omega + \Psi + X)$.

1 δέ] scripsi, δη ΑΒ. Δ] Δ ΑΒ. 5 Δ] Δ ΑΒ. 6 P X Ψ Ω Δ
 ΑΒ. 7 P X Ψ Ω Δ ΑΒ. B Γ Δ] Nizzius, Δ Γ Δ Α; b d g β, b-
 in ras. 12 Δ] Δ ΑΒ. 13 Δ] Δ Ψ X] D, Δ Ω Ψ X β E G,
 Θ Ω Ψ X H. 21 δὴ] scripsi, δε ΑΒ. 22 ἀγμέναν] β G, αγ-
 μένων Α. 23 ἀντὶ] β G, om. Α. 24 ἔστω] Α, et sit β.
 25 ποτὶ τῷ] ΑΒ, πρὸς τὸ G, ἀπὸ τοῦ Nizzius. 28 τὰ] τᾶ
 Basil., ταν Α, om. β.

ἔχθωσαν παρὰ τὴν διάμετρον αἱ $M\Phi$, NP , $\Xi\Theta$, ΠO . ἐσσοῦνται δὲ αὐταὶ καὶ παρὰ τὴν $B\Lambda$. ἐπεὶ οὖν ἔλασσόν ἐστι τὸ $B\Gamma E$ τρίγωνον τῆς ὑπεροχῆς, ἃ ὑπερέχει τὸ $B\Theta\Gamma$ τμήμα τοῦ Z χωρίου, δῆλον, ὥς τὰ συναμφοτέρα τὸ ϵ τε Z χωρίον καὶ τὸ $B\Gamma E$ τριγώνον ἐλάσσονά ἐντι τοῦ τμήματος. καὶ τῷ $B\Gamma E$ τριγώνῳ ἴσα τὰ τραπέζια ἐντι, δι' ὧν ἂ τοῦ κώνου τομὰ πορεύεται, τὰ ME , ΦA , ΘP , ΘO , καὶ τὸ $\Gamma O \Sigma$ τριγώνον· τὸ μὲν γὰρ ME τραπέζιον κοινόν, τὸ δὲ MA ἴσον τῷ ΦA καὶ 10 τὸ $\Lambda \Xi$ ἴσον τῷ ΘP καὶ τὸ $X \Xi$ ἴσον τῷ $O \Theta$ καὶ τὸ $\Gamma X \Pi$ τρίγωνον τῷ $\Gamma O \Sigma$ τριγώνῳ· τὸ δὲ Z χωρίον ἔλασσόν ἐστι τῶν τραπέζων τῶν MA , ΞP , $\Pi \Theta$ καὶ τοῦ $\Pi O \Gamma$ τριγώνου. καὶ ἐστι τὸ $B\Lambda \Gamma$ τριγώνον τριπλάσιον τοῦ Z χωρίου· τὸ δὲ $B\Lambda \Gamma$ ἔλασσόν ἐστιν 15 ἢ τριπλάσιον τῶν MA , $P \Xi$, $\Theta \Pi$ τραπέζων καὶ τοῦ $\Pi O \Gamma$ τριγώνου· ὅπερ ἀδύνατον· ἐδείχθη γὰρ μείζον εἶναι ἢ τριπλάσιον. οὐκοῦν οὐ μείζον ἐστι τὸ $B\Theta \Gamma$ τμήμα τοῦ Z χωρίου.

λέγω δὴ, ὅτι οὐδὲ ἔλασσον. ἔστω γὰρ, εἰ δυνατόν, 20 ἔλασσον. πάλιν ἄρα ἂ ὑπεροχά, ἃ ὑπερέχει τὸ Z χωρίον τοῦ $B\Theta \Gamma$ τμήματος, αὐτὰ ἐαυτᾶ συντιθεμένα ὑπερέχει καὶ τοῦ $B\Lambda \Gamma$ τριγώνου. δυνατόν δέ ἐστι λαβεῖν χωρίον ἔλασσον τῆς ὑπεροχῆς, ὃ ἐσσεῖται μέρος τοῦ $B\Lambda \Gamma$ τριγώνου. ἔστω οὖν τὸ $B\Gamma E$ τριγώνον 25 ἔλασσον τῆς ὑπεροχῆς καὶ μέρος τοῦ $B\Lambda \Gamma$ τριγώνου, καὶ τὰ ἄλλα τὰ αὐτὰ κατεσκευάσθω. ἐπεὶ οὖν ἐστι τὸ $B\Gamma E$ τριγώνον ἔλασσον τῆς ὑπεροχῆς, ἃ ὑπερέχει τὸ Z χωρίον τοῦ $B\Theta \Gamma$ τμήματος, τὸ $B\Gamma E$ τριγώνον καὶ

1 ΠO] *Torellius*, $\Pi \Sigma A \Phi$. 3 $B\Theta \Gamma$] Φ , $B\Theta I A$. 8 ΘP , ΘO] A , $rt ts \Phi$. 10 $O \Theta$] A , $ts \Phi$. 20 ἄρα] *addidi*, *om.* $A \Phi$. 26 $B\Lambda \Gamma$] A , $b gd \Phi$. 27 $B\Gamma E$] A , *beg \Phi*.

αδπαρὲτ, ἐσσε $Z + B\Gamma E < B\Theta \Gamma$. τριγυλο $B\Gamma E$ αυτεμ αεκυαλια σντ τυαεζια, περ κυε κονι σεκτιον δυκτα ἐστ, ME , ΦA , ΘP , ΘO , κυμ τριγυλο $\Gamma O \Sigma$; ναμ τυαεζιυμ ME κομμυνε ἐστ, ἐτ

$MA = \Phi A$, $\Lambda \Xi = \Theta P$, $X \Xi = O \Theta$,¹⁾ $\Gamma X \Pi = \Gamma O \Sigma$,²⁾ ιτακυε ἐριτ

$$Z < MA + \Xi P + \Pi \Theta + \Pi O \Gamma$$

ἐτ $B\Lambda \Gamma = 3 Z$; ιτακυε ἐριτ

$$B\Lambda \Gamma < 3(MA + P\Xi + \Theta \Pi + \Pi O \Gamma);$$

κυοδ φερι νον ποτεστ; ναμ δεμονστρατυ ἐστ, μαϊορεμ ευμ ἐσσε κυαμ τυριπο μαϊορεμ [prop. 14—15]. ιτακυε σεγμεντυμ $B\Theta \Gamma$ μαϊυς νον ἐστ σπατιο Z .

δικο ιγιτυρ, ιδ νε μινυς κυιδεμ ἐσσε. σιτ ἐνιμ, σι φερι ποτεστ, μινυς. ρυρσυς ιγιτυρ ἐκεσσυς, κυο σπατιυμ Z σεγμεντυμ $B\Theta \Gamma$ ἐκεδετ, σιβι ιψη ἐκεδιτυς ἐτιαμ τριαγυλυμ $B\Lambda \Gamma$ ἐκεδετ [p. 264, 9]. ἐτ φερι ποτεστ, ιτ συματυρ σπατιυμ ἐκεσσυ μινυς, ιτα ιτ παρς σιτ τριαγυλι $B\Lambda \Gamma$ σιτ ιγιτυρ τριαγυλυς $B\Gamma E$ ἐτ μινορ ἐκεσσυ ἐτ παρς τριαγυλι $B\Lambda \Gamma$, ἐτ κετερα εοδεμ μοδο, κυο συπρα [p. 294, 19], κομπαρεντυρ. κυονιαμ ιγιτυρ τριαγυλυς $B\Gamma E$ μινορ ἐστ ἐκεσσυ, κυο σπατιυμ Z σεγμεντυμ $B\Theta \Gamma$ ἐκεδιτ, τριαγυλυς

1) *Nam* $MA : \Phi A = NA : AP$ (ZMP. XXIV p. 180 nr. 11); ἐτ $NA = AP$, κυια

$NA : AP = BE : EH$ (ibid. p. 178 nr. 3), ἐτ $BE = EH$.

2) *Nam* $\Pi X = O \Sigma$, κυια $BE = KA$ (ibid. p. 178 nr. 3), ἐτ αλτυτυδο κομμυνις ἐστ.

3) *Nam* $ME + N\Phi + \Xi \Psi + \Pi T + \Pi \Sigma \Gamma > B\Theta \Gamma$ ἐτ $ME + \Phi A + \Theta P + \Theta O + \Gamma O \Sigma = B\Gamma E$, ινδε συβτυραηονδω

$MA + \Xi P + \Pi \Theta + \Pi O \Gamma > B\Theta \Gamma + B\Gamma E$.
ἐτ $B\Theta \Gamma + B\Gamma E > Z$.

τὸ $B\Theta\Gamma$ τμᾶμα ἀμφοτέρω ἐλάσσονά ἐστι τοῦ Z . ἔστιν δὲ καὶ τὸ Z χωρὶς ἐλάσσον τῶν τετραπλεύρων τῶν EM , ΦN , $\Psi\Xi$, ΠT καὶ τοῦ $\Gamma\Pi\Sigma$ τριγώνου· ἔστιν γὰρ τὸ $B\Delta\Gamma$ τοῦ μὲν Z τριπλάσιον, τῶν δὲ εἰρη-
 5 μένων χωρίων ἐλάσσον ἢ τριπλάσιον, ὥς ἐν τῷ πρὸ τούτου ἐδείχθη· ἐλάσσον ἄρα τὸ $B\Gamma E$ τριγώνον καὶ τὸ $B\Theta\Gamma$ τμᾶμα τῶν τετραπλεύρων τῶν EM , ΦN , $\Xi\Psi$, ΠT καὶ τοῦ $\Gamma\Pi\Sigma$ τριγώνου. ὥστε κοινὸν ἀφαι-
 10 ρεθέντος τοῦ τμᾶματος ἐλάσσον εἶη κα καὶ τὸ ΓBE τριγώνον τῶν περιλειπομένων χωρίων· ὅπερ ἐστὶν ἀδύ-
 νατον· ἐδείχθη γὰρ ἴσον ἐν τὸ $B\Gamma E$ τριγώνον τοῖς
 15 τραπεζίοις τοῖς EM , ΦA , ΘP , ΘO καὶ τῷ $\Gamma O\Sigma$ τρι-
 γώνῳ, ἃ ἐντι μέζονα τῶν περιλειπομένων χωρίων.
 οὐκ ἄρα ἐλάσσον τὸ $B\Theta\Gamma$ τμᾶμα τοῦ Z χωρίου. ἐδείχθη
 15 δέ, ὅτι οὐδὲ μέizon· ἴσον ἄρα τὸ τμᾶμα τῷ Z χωρίῳ.

ιβ'.

Τούτου δεδειγμένον φανερόν, ὅτι πᾶν τμᾶμα περι-
 εχόμενον ὑπὸ εὐθείας τε καὶ ὀρθογωνίου κώνου το-
 μᾶς ἐπίκριτόν ἐστι τοῦ τριγώνου τοῦ ἔχοντος βάσιν
 20 τὴν αὐτὴν τῷ τμᾶματι καὶ ὕψος ἴσον.

ἔστω γὰρ τμᾶμα περιεχόμενον ὑπὸ εὐθείας τε καὶ
 ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς, κορυφὰ δὲ αὐτοῦ ἔστω τὸ Θ
 25 σαιμεῖον, καὶ ἐγγεγραφθῶ εἰς αὐτὸ τριγώνον τὸ $B\Theta\Gamma$
 τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχον τῷ τμᾶματι καὶ ὕψος ἴσον. ἔπει
 οὖν τὸ Θ σαιμεῖον κορυφὰ ἐστι τοῦ τμᾶματος, ἃ ἀπὸ
 τοῦ Θ εὐθεία παρὰ τὴν διάμετρον ἀχθεῖσα δίχα τέμνει
 τὰν $B\Gamma$, καὶ ἃ $B\Gamma$ ἐστι παρὰ τὰν ἐπιπαύσαντας τὰς

6 ἄρα] A , ergo est Φ . 9 κα] addidi, om. $A\Phi$, ἂν G .
 ΓBE] A , bge Φ . 10 ὅπερ] A , quod Φ . 12 ΘP] A , π

$B\Gamma$ et segmentum $B\Theta\Gamma$ simul sumpta minora sunt spatio
 Z . uerum etiam $Z < EM + \Phi N + \Psi\Xi + \Pi T + \Gamma\Pi\Sigma$;
 nam $B\Delta\Gamma = 3Z$, et

$$B\Delta\Gamma < 3(EM + \Phi N + \Psi\Xi + \Pi T + \Gamma\Pi\Sigma),$$

ut in propositione praecedenti¹⁾ demonstratum est; itaque

$$\Gamma BE + B\Theta\Gamma < EM + \Phi N + \Xi\Psi + \Pi T + \Gamma\Pi\Sigma.$$

quare ablato, quod commune est, segmento triangulus ΓBE
 minor erit spatio reliquis; quod fieri non potest; nam de-
 monstratum est, triangulum $B\Gamma E$ aequalem esse trapeziis
 $EM + \Phi A + \Theta P + \Theta O + \Gamma O\Sigma$ triangulo [p. 296, 6],
 quae maiora sunt spatiis reliquis. itaque segmentum $B\Theta\Gamma$
 minus non est spatio Z . at demonstratum est, id ne maius
 quidem esse; ergo segmentum aequale est spatio Z .

XVII.

Hoc demonstrato manifestum est, quoduis segmentum linea
 recta et sectione conici rectanguli comprehensum tertia parte
 maius esse triangulo eandem basim habenti, quam segmen-
 tum, et altitudinem aequalem.

sit enim segmentum linea recta et sectione conici rect-
 anguli comprehensum, uertex autem eius sit punctum Θ , et
 in eo inscribatur triangulus $B\Theta\Gamma$ eandem basim habens,
 quam segmentum, altitudinemque aequalem. iam quoniam
 punctum Θ uertex est segmenti, recta a puncto Θ diametro
 parallela ducta rectam $B\Gamma$ in duas partes aequales diuidit,²⁾
 et recta $B\Gamma$ rectae in Θ sectionem contingenti parallela est

1) H. e. prop. 14—15, quae fortasse in unum coniungendae
 erant.

2) Per conuersam prop. 18. mirum est, Archimedem iam
 hoc loco nomina βάσις τοῦ τμᾶματος et κορυφὰ τοῦ τμᾶματος
 usurpasse, quae infra demum (p. 300, 12) definiuntur.

Φ . 15 δέ] A , ergo Φ . ἄρα] A , est ergo Φ . 17 τοῦτον]
 A , hoc autem Φ . 27 καὶ] $A\Phi$, ἐπεὶ Nizzius.

τομᾶς κατὰ τὸ Θ . ἄχθω δὲ ἡ $E\Theta$ παρὰ τὴν διάμετρον, καὶ ἄχθω δὲ καὶ ἀπὸ τοῦ B παρὰ τὴν διάμετρον ἡ BA , ἀπὸ δὲ τοῦ Γ ἡ GA ἐπιψαύουσα τῆς τοῦ κώνου τομᾶς κατὰ τὸ Γ . ἔπειτ' οὖν ἡ μὲν $K\Theta$ παρὰ τὴν διάμετρον ἔστω, ἡ δὲ GA ἐπιψαύουσα τῆς τομᾶς κατὰ τὸ Γ , ἡ δὲ $E\Gamma$ παράλληλός ἐστι τῇ ἐπιψαυούσῃ τῆς τομᾶς κατὰ τὸ Θ , τὸ BA Γ τριγώνον τετραπλάσιόν ἐστι τοῦ $B\Theta\Gamma$ τριγώνου. ἔπειτ' δὲ τὸ $BA\Gamma$ τριγώνον τοῦ μὲν $B\Theta\Gamma$ τριπλάσιον ἐστί, τοῦ δὲ $B\Theta\Gamma$ τετραπλάσιον ἐστί, ὡς ἐπίτριτον ἐστί τὸ $B\Theta\Gamma$ τριγώνον.

Τῶν τριγώνων τῶν περιεχομένων ὑπὸ τῆς εὐθείας καὶ καμπύλης γραμμῆς βάσιν μὲν καλέω τὴν εὐθείαν, ὕψος δὲ τὴν μερῶσαν κάθετον ἀπὸ τῆς καμπύλης γραμμῆς ἀγομένην ἐπὶ τὴν βάσιν τοῦ τριγώνου, κορυφὴν δὲ τὸ σάμειον, ἀφ' οὗ ἡ μερῶσα κάθετος ἄγεται.

ιν'.

Εἴ καὶ ἐν τριγώνῳ, ὃ περιέχεται ὑπὸ εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς, ἀπὸ μέσας τῆς βάσεως ἄχθῃ εὐθεία παρὰ τὴν διάμετρον, κορυφὴ ἐσσεύεται τοῦ τριγώνου τὸ σάμειον, καθ' ὃ ἡ παρὰ τὴν διάμετρον ἀχθεῖσα τέμνει τὴν τοῦ κώνου τομᾶν.

Ἔστω γὰρ τριγώνον τὸ $AB\Gamma$ περιεχόμενον ὑπὸ τῆς εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς, καὶ ἀπὸ μέσας τῆς AG ἄχθω ἡ AB παρὰ τὴν διάμετρον. ἔπειτ' οὖν

7 Θ] A, *t equalis est quae te ipsi tk* B. τὸ $BA\Gamma$ τριγώνον] A, *trigonum ergo bda* B. 10 τριγώνον] B, om. A. 11 $B\Theta\Gamma$] mg. B, $BA\Gamma$ A B. 14 ἀπὸ] B E G, ἀπο ἐπὶ A. 15 ἀγομένην] B G, ἀπτομένην A.

[prop. 1, b]. ducatur autem $E\Theta$ diametro parallela, et etiam a puncto B diametro parallela ducatur BA , a Γ autem recta GA conic sectionem in puncto Γ contingens. quoniam igitur recta $K\Theta$ diametro parallela est, GA autem sectionem in Γ contingit, et $E\Gamma$ rectae sectionem in Θ contingenti parallela est, erit $BA\Gamma = 4 B\Theta\Gamma$.¹⁾ et quoniam triangulus $BA\Gamma$ triplo maior est segmento $B\Theta\Gamma$ [prop. 16], triangulo autem $B\Theta\Gamma$ quadruplo maior, adparet, segmentum $B\Theta\Gamma$ tertia parte maius esse triangulo $B\Theta\Gamma$.

Segmentorum linea recta et curva aliqua linea comprehensorum basim uocamus rectam, altitudinem autem maximam earum rectarum, quae a curva linea ad basim perpendiculares ducuntur, uerticem uero punctum, unde perpendicularis maxima ducatur.

XVIII.

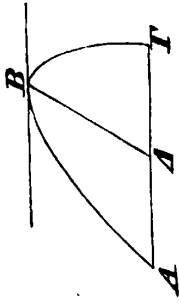
Si in segmento linea recta et conic sectioni comprehenso a media basi recta diametro parallela ducitur, uertex segmenti erit punctum, in quo recta diametro parallela conic sectionem secat.²⁾

sit enim $AB\Gamma$ segmentum linea recta et conic sectioni comprehensum, et a media recta AG ducatur AB diametro parallela. quoniam igitur in sectione conic sectioni

1) Nam $EK : BA = E\Gamma : B\Gamma$ [Eucl. VI, 4] = 1 : 2. sed $E\Theta = \Theta K$ (prop. 2); quare $E\Theta : BA = 1 : 4 = B\Theta\Gamma : B\Gamma$ (ZMP. XXIV p. 178 nr. 7).

2) Recta AB diametrius segmenti erit (cfr. ZMP. XXV p. 44 et p. 61 nr. 14). tum cfr. Apollon. Con. I def. 4: *κορυφήν δὲ τῆς γραμμῆς τὸ πῆρας τῆς εὐθείας* (h. e. τῆς διαμέτρου) τὸ πρὸς τῇ γραμμῇ.

ἐν ὀρθογωνίῳ κώνου τομῇ ἂν $B\Delta$ ἄνται παρὰ τὴν διάμετρον, καὶ ἴσαι ἐντὶ αἱ $A\Delta$, $\Delta\Gamma$, δῆλον, ὥς παρ-
 αλλήλοι ἐντι ἂν τε $A\Gamma$ καὶ ἂν
 κατὰ τὸ B ἐπιψάουσα τῆς
 τοῦ κώνου τομῆς. φανερόν οὖν,
 ὅτι τὰν ἀπὸ τῆς τομῆς ἐπὶ τὴν
 $A\Gamma$ ἀγόμενῶν καθέτων μερίσται
 ἐσσεῖται ἂν ἀπὸ τοῦ B ἀγόμενα· κορυφὰ οὖν ἔστιν τοῦ
 τμήματος τὸ B σαμεῖον.

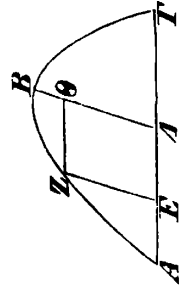


10

ιθ'.

Ἐν τμήματι περιεχομένῳ ὑπὸ εὐθείας καὶ ὀρθογ-
 νίου κώνου τομῆς ἂν ἀπὸ μέσας τῆς βάσεως ἀχθεῖσα
 τῆς ἀπὸ μέσας τῆς ἡμισείας ἀγόμενας ἐπίτριτος ἐσσεῖ-
 ται μάκει.

Ἔστω γὰρ τὸ $AB\Gamma$ τμήμα περιεχόμενον ὑπὸ εὐ-
 θείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομῆς, καὶ ἄχθῃ παρὰ
 τὴν διάμετρον ἂν μὲν $B\Delta$ ἀπὸ μέσας τῆς $A\Gamma$, ἂν δὲ
 $E\Delta$ ἀπὸ μέσας τῆς $A\Delta$, ἄχθῃ
 δὲ καὶ ἂν $Z\Theta$ παρὰ $A\Gamma$. ἐπεὶ οὖν
 ἐν ὀρθογωνίῳ κώνου τομῇ ἂν
 $B\Delta$ παρὰ τὴν διάμετρον ἄνται,
 $B\Gamma$ καὶ αἱ $A\Delta$, $Z\Theta$ παρὰ τὴν κατὰ τὸ
 B ἐπιψάουσαν ἐντι, δῆλον, ὥς τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον
 ἂν $B\Delta$ πρὸς τὴν $B\Theta$ μάκει, ὅν ἂν $A\Delta$ πρὸς τὴν $Z\Theta$
 25 δυνάμει· τετραπλασία ἔρα ἔστιν καὶ ἂν $B\Delta$ τῆς $B\Theta$
 μάκει. φανερόν οὖν, ὅτι ἐπίτριτος ἔστιν ἂν $B\Delta$ τῆς
 $E\Delta$ μάκει.



20

κ'.

Εἴ κα εἰς τμήμα περιεχόμενον ὑπὸ τε εὐθείας καὶ
 30 ὀρθογωνίου κώνου τομῆς τρέγωνον ἐγγραφῇ τὴν αὐ-

ανγυλὶ recta $B\Delta$ diametro parallela ducta est, et $A\Delta = A\Gamma$,
 adparet, rectam $A\Gamma$ rectamque in puncto B sectionem con-
 tingentem parallelas esse [prop. 1, b]. itaque manifestum
 est, rectarum, quae a sectione ad rectam $A\Gamma$ perpendiculares
 ducantur, maximam fore rectam a puncto B ductam;¹⁾ ergo
 punctum B uertex est sectionis [p. 300, 15].

XIX.

In segmento linea recta et sectione con-
 prehensio recta a media basi <diametro parallela> ducta
 tertia parte maior est longitudine quam recta a media basi
 dimidia <eodem modo> ducta.

sit enim $AB\Gamma$ segmentum linea recta et sectione con-
 prehensio comprehensum, et diametro parallelae ducantur
 a media recta $A\Gamma$ recta $B\Delta$, a media autem recta $A\Delta$
 recta $E\Delta$, et ducatur etiam $Z\Theta$ rectae $A\Gamma$ parallela. quo-
 niam igitur in sectione con-
 prehensio ducta est, et rectae $A\Delta$, $Z\Theta$ rectae in B contingenti
 parallelae sunt,²⁾ adparet, esse $B\Delta : B\Theta = A\Delta^2 : Z\Theta^2$
 [prop. 3]; itaque etiam $B\Delta = 4 B\Theta$.³⁾ ergo manifestum
 est, esse $B\Delta = \frac{4}{3} E\Delta$.⁴⁾

XX.

Si in segmento linea recta et con-
 prehensio triangulus inscribitur eandem basim habens,

1) Nam, si ullius puncti sectionis distantia maior esset, pars
 sectionis extra rectam in B contingentem caderet; itaque con-
 sectionem secaret, quod contra hypothesis est.

2) Quia $A\Delta = A\Gamma$; tum u. prop. 1, b.

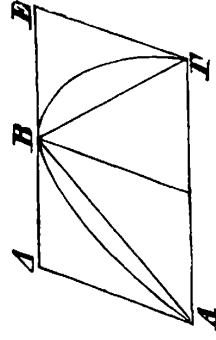
3) Nam $A\Delta = 2 Z\Theta$.

4) Nam $\Delta\Theta = 3 B\Theta = E\Delta$.

1 κώνου] *Torellius*, om. $A\Delta$. 2 παραλλήλοι] Γ , παραλλη-
 λος $A\Delta$. 3 τὰν] *Torellius*, om. A . 7 ἀγόμενῶν] Φ , ἀγόμενας
 A . καθέτων] *scripsi*, καθέτος $A\Delta$. 11 ἐν τμήματι περιεχο-
 μένῳ] Φ , εἰς τμήμα περιεχομένου A . 23 κατὰ τὸ B] A , om.
 Φ . 23 ἐντι] Φ , αἱ μὲν τε A . τὸν αὐτὸν] e corr. Γ , τὰν αὐτὰν
 A . ἔχει] Φ , εἰσιν A .

τὴν βράσιν ἔχον τῷ τμήματι καὶ ὅπως τὸ αὐτό, μείζον
ἐσσεύεται τὸ ἐργασθεὶν τρώωνον ἢ ἡμῖν τοῦ τμήματος.

ἔστω γὰρ τὸ $AB\Gamma$ τμήμα, ὅσον εἰρηται, καὶ ἐγγε-
γραφεῖται εἰς αὐτὸ τρίγωνον τὸ $AB\Gamma$ τὰν αὐτὰν ἔχον
βάσιν τῷ ὅλῳ καὶ ὕψος ἴσον. Ἐπεὶ οὖν τὸ τρίγωνον
τῷ τμήματι τὰν αὐτὰν ἔχει βάσιν καὶ ὕψος τὸ αὐτό,
ἀνισομετρικόν, τὸ B σημεῖον κορυφὴν εἴμεν τοῦ τμήμα-



ΠΟΡΙΣΜΑ.

Λειδεγκλήμενον δὲ τούτου διήλυν, ὅτι ὧς ἐξ αὐτοῦ τοῦ
20 τμήμα θυνατόν ἐστι πολύγωνον ἐγγράψαι, ὥστε εἶμεν
τὰ περικυλισθέντα τεμάχια παντός ἐλάσσονα τοῦ προ-
τεθιθέντος χωρίου· ἀφαιρουμένων γάρ αὖ μέτρων τοῦ
ἡμίσους διὰ τοῦτο φανερόν, ὅτι ἐλασσοῦντες αὖ τὰ
λειπόμενα τεμάχια ποιήσωμεν αὐτά ἐλάσσονα παντός
25 τοῦ προτεθέντος χωρίου.

10 ἄχθω] A, ducatur autem Φ . 11 ΔE] A, ze Φ . 12
 τῶν] Basil., ταν A. 13 $\Delta \Delta$] A, az Φ . 15 $\Delta \Delta E \Gamma$] A, aze Φ .
 Φ . 18 πόρισμα] om. A Φ . 19 δεδειγμένον διὰ τούτων] Φ ,
 δεδειγμενον A, τούτον δεδειγμένον G. $\delta \tau \iota \omega \varsigma$] A, quod Φ ;
 fort. $\delta \tau \iota$; cfr. p. 308, 20. 21 περιεπόμενα] Φ G, περιπομένα
 D, περιεπόμενα EH.

quam segmentum, altitudinemque eandem, triangulus inscriptus maior erit dimidia parte segmenti.

sit enim $AB\Gamma$ segmentum, quale diximus, et in eo inscribatur triangulus $AB\Gamma$ eandem basin habens, quam totum segmentum, altitudinemque aequalem. quoniam igitur triangulus eandem basin habet, quam segmentum, altitudinemque eandem, necesse est, punctum B verticem esse segmenti; ¹⁾ itaque $A\Gamma$ rectae in B sectionem contingentia parallela est.²⁾ ducatur per punctum B rectae $A\Gamma$ parallela recta AE , et a punctis A , Γ diametro parallelae rectae AA , ΓE ; cadent igitur extra segmentum.⁴⁾ quoniam igitur triangulus $AB\Gamma = \frac{1}{2}AAE\Gamma$ [Eucl. I, 41], manifestum est, maiorem eum esse dimidia parte segmenti.

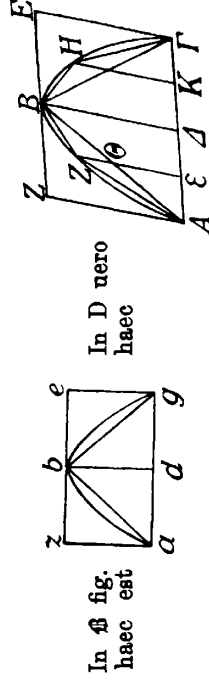
COROLLARIUM.

Hoc autem demonstrato adparet, fieri posse, ut in tali segmento polygonum inscribatur, ita ut segmenta reliqua minora sint quouis spatio dato; nam si semper spatium, quod propter hanc propositionem [20] maius est parte dimidia, abstulerimus, manifestum est, nos spatia reliqua semper minuentes <aliquando> ea minora facturos esse quouis spatio dato [Eucl. X, 1].

1) Nam altitudo trianguli recta est a B ad $A\Gamma$ perpendicularis, quae cum etiam segmenti sit altitudo, maxima erit rectarum a sectione ad $A\Gamma$ perpendicularium (p. 300, 14); tum u. p. 300, 15.

2) Nam recta a B diametro parallela ducta rectam AI in duas partes aequales dividet (per conversam prop. 18; cfr. prop. 17 p. 298, 25); tum u. prop. 1, b.

3) De conoid. 16; ZMP. XXV p. 53 nr. 19.



ὁμοίως δὲ δευθρήσεται καὶ τοῦ εἰς τὸ $BHΓ$ τμήμα ἐγγραφέντος.

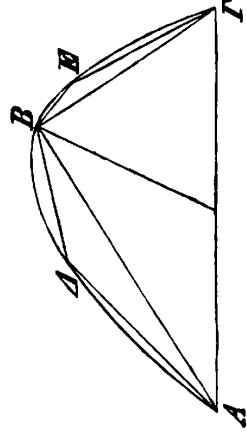
κβ'.

Εἴ κα ἡ τμήμα περιεχόμενον ὑπὸ εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς, καὶ χωρία τεθέωντι ἐξῆς ὁποσάων ἐν τῷ τετραπλασίονι λόγῳ, ἥ δὲ τὸ μέριστον τῶν χωρίων ἴσον τῷ τριγώνῳ τῷ βάσει ἔχοντι τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ὕψος τὸ αὐτό, σύμπαντα τὰ χωρία ἐλάσσονα ἐσσεύεται τοῦ τμήματος.

Ἔστω γὰρ τμήμα τὸ $AΔBEΓ$ περιεχόμενον ὑπὸ τε εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς, χωρία δὲ ἔστω ὁποσαοῦν ἐξῆς κείμενα τὰ $Z, H, Θ, I$, τετραπλασίον δὲ ἔστω τὸ ἀγνούμενον τοῦ ἐπομένου, μέριστον δὲ ἔστω τὸ Z , καὶ ἔστω τὸ Z ἴσον τῷ τριγώνῳ τῷ βάσει ἔχοντι τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ὕψος ἴσον. λέγω, ὅτι τὸ τμήμα τῶν $Z, H, Θ, I$ χωρίων μείζον ἔστιν.

Ἔστω τοῦ μὲν ὅλου τμήματος κορυφὰ τὸ B , τῶν δὲ περιλειπομένων τμημάτων τὰ $Δ, E$. ἐπεὶ οὖν τὸ $ABΓ$ τριγώνον ὁκαπλασίον ἔστιν ἐκατέρου τῶν $AΔB, BEΓ$ τριγώνων, δῆλον, ὅτι ὡς ἀμφοτέρων αὐτῶν ἔστι τε-

τραπλασίον. καὶ ἐπεὶ τὸ $ABΓ$ τριγώνον ἴσον ἔστί τῷ Z χωρίῳ, κατὰ ταῦτα δὴ καὶ τὰ $AΔB, BEΓ$ τριγώνων ἴσα ἔστί τῷ H χωρίῳ. ὁμοίως δὲ δευθρήσεται, ὅτι καὶ τὰ εἰς τὰ περιλειπόμενα τμήματα ἐγγραφόμενα τριγώνων τὰν αὐτὰν βάσει ἔχοντα τοῖς τμημάτων μάλιστα καὶ ὕψος τὸ αὐτό ἴσα ἐντὶ τῷ $Θ$ καὶ τὰ εἰς



ergo $ABΓ = 8AZB$.¹⁾ et eodem modo demonstrabimus, esse etiam $ABΓ = 8BHG$.

XXII.

Si datum est segmentum linea recta et coni rectanguli sectione comprehensum, et ponuntur spatia quotlibet, quae deinceps in quadrupla proportionē sunt, maximumque spatium aequale est triangulo basim habenti eandem, quam segmentum, et altitudinem eandem, omnia simul spatia minora erunt segmento.

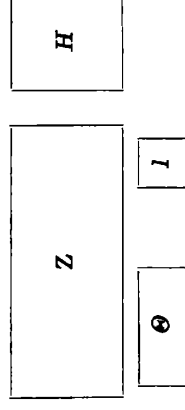
sit enim $AΔBEΓ$ segmentum linea recta et coni rectanguli sectione comprehensum, et ponantur quotlibet spatia deinceps $Z, H, Θ, I$, praecedens autem quadruplo maius sit sequenti, maximumque sit Z , et Z aequale sit triangulo basim eandem habenti, quam segmentum, altitudinemque aequalem. dico, segmentum maius esse spatiis $Z, H, Θ, I$, totius segmenti vertex sit B et segmentorum reliquorum vertices $Δ, E$, quoniam igitur

$$ABΓ = 8ABΔ = 8BEΓ \text{ [prop. 21]},$$

adparet, esse $ABΓ = 4(ABΔ + BEΓ)$. et quoniam

$$ABΓ = Z,$$

ideo erit $AΔB + BEΓ = H$. similiter autem demonstra-



bimus, etiam triangulos in reliquis segmentis inscriptos eandem basim habentes, quam segmenta, altitudinemque eandem

$$1) \text{ Nam } ABΓ = 2ABΔ = 2(ABE + BEΔ) = 4ABE.$$

1) τμήμα] τμήμα $\mathfrak{B}G$, τμήματος A . 19 $AΔB$] $\mathfrak{B}$, $ABΔ$ A . 20 ὅτι ὡς] A , quod $\mathfrak{B}$, ὡς H ; fort. ὡς delendum; cfr. p. 304, 19. 24 ταῦτα $\mathfrak{B}H$] scripsi, τα αὐτὰ δε $A\mathfrak{B}$. 30 ἴσα ἐντὶ] $\mathfrak{B}G$, ἴσων οὐκ ὄντων A . τὰ ἐς] scripsi, ἐς A .

τὰ ὅσπερον γενόμενα τμήματα ἐγγραφόμενα τρίγωνο ἴσα τῷ I χωρῶν· σύμφωνα ἔρα τὰ προτεθέντα χωρία ἴσα ἐσσοῦνται πολυγώνῳ τινὶ ἐγγραφέντι εἰς τὸ τμήμα. φανερόν οὖν, ὅτι ἐλάσσονά ἐστι τοῦ τμήματος.

5

κγ'.

Εἴ κα μερέθια τεθέωντι ἐξῆς ἐν τῷ τετραπλασίονι λόγῳ, τὰ πάντα μερέθια καὶ ἔτι τοῦ ἐλαχίστου τὸ τρίτον μέρος ἐς τὸ αὐτὸ συντεθέντα ἐπίτρετα ἐσσοῦνται τοῦ μεγέστου.

10 ἔστω οὖν ὁποσαοῦν μερέθια ἐξῆς κείμενα τὰ A, B, Γ, Δ, E τετραπλασίονα ἑκάστων τοῦ ἐπομένου, μέγιστον δὲ ἔστω τὸ A , ἔστω δὲ τὸ μὲν Z τρίτον τοῦ B , τὸ δὲ H τοῦ Γ , τὸ δὲ Θ τοῦ Δ , τὸ δὲ I τοῦ E . ἐπεὶ οὖν τὸ μὲν Z τοῦ B τρίτον μέρος ἐστίν, τὸ δὲ B τοῦ A τέταρτον μέρος ἐστίν, ἀμφοτέρω τὰ B, Z 15 μέρος τρίτον ἐστὶ τοῦ A . διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ τὰ H, Γ τοῦ B καὶ τὰ Θ, Δ τοῦ Γ καὶ τὰ I, E τοῦ Δ · καὶ τὰ σύμφωνα δὴ τὰ $B, \Gamma, \Delta, E, Z, H, \Theta, I$ τρίτον μέρος ἐστὶ τῶν συμπάντων τῶν A, B, Γ, Δ, E . ἐντὶ δὲ καὶ αὐτὰ τὰ Z, H, Θ τρίτον μέρος αὐτῶν τῶν B, Γ, Δ · καὶ τὰ λοιπὰ ἔρα τὰ B, Γ, Δ, E, I τοῦ λοιποῦ τρίτον 20 μέρος ἐστὶ τοῦ A . δῆλον οὖν, ὅτι τὰ σύμφωνα τὰ A, B, Γ, Δ, E καὶ τὸ I , τουτέστι τὸ τρίτον τοῦ E , τοῦ A ἐστὶν ἐπίτρετα.

2 $I]$ $\mathfrak{B}G, \overline{Q\omega} A$. προτεθέντα] A , premissa $\mathfrak{B}$. 4 ἐλάσσονά] $\mathfrak{B}$, ἐλάσσον A . 6 τεθέωντι] scripsi, συνεθεώντι $A \mathfrak{B}$. 11 τετραπλασίονα] A ; τετραπλάσιον $\mathfrak{B}$, $Nizsius$. 16 δὴ] $A \mathfrak{B}$, fort. δὲ. 18 $H, \Theta, I]$ $\mathfrak{B}G; E, \Theta, \Gamma A$. 19 $\Delta]$ $Torellius$; $\Delta, E A \mathfrak{B}$.

aequales esse spatium Θ , et triangulos in segmentis deinde ortis inscriptos aequales spatium I ; omnia igitur simul spatia data aequalia erunt polygono cuidam in segmento inscripto. ergo manifestum est, minora ea esse segmento.

XXIII.

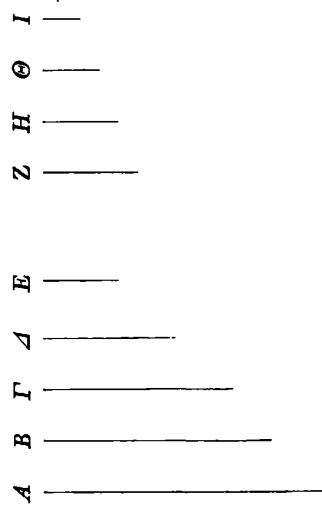
Si magnitudines quaedam ponuntur in quadrupla deinceps proportionione, omnes magnitudines et praeterea tertia pars minimae simul sumptae tertia parte maiores erunt maxima.¹⁾

ponantur igitur deinceps quolibet magnitudines A, B, Γ, Δ, E , singulae quadruplo maiores sequenti, et maxima sit A , sit autem $Z = \frac{1}{3} B$, $H = \frac{1}{3} \Gamma$, $\Theta = \frac{1}{3} \Delta$, $I = \frac{1}{3} E$. quoniam igitur est $Z = \frac{1}{3} B$ et $B = \frac{1}{3} A$, erit $B + Z = \frac{1}{3} A$. eadem de causa etiam

$$H + \Gamma = \frac{1}{3} B, \quad \Theta + \Delta = \frac{1}{3} \Gamma, \quad I + E = \frac{1}{3} \Delta;$$

erit igitur etiam

$$B + \Gamma + \Delta + E + Z + H + \Theta + I = \frac{1}{3} (A + B + \Gamma + \Delta).$$



est autem etiam $Z + H + \Theta = \frac{1}{3} (B + \Gamma + \Delta)$ [ex hypothesis]; quare etiam $B + \Gamma + \Delta + E + I = \frac{1}{3} A$. ergo adparet, esse $A + B + \Gamma + \Delta + E + I$, h. e.

$$A + B + \Gamma + \Delta + E + I = \frac{1}{3} A.$$

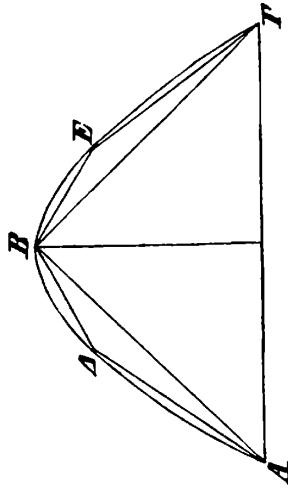
1) Cfr. Quaest. Arch. p. 57—58. idem generaliter demonstrat Euclides Elem. IX, 36 (monente Ludouico Oppermann).

κδ'.

Πάν τμήμα τὸ περιεχόμενον ὑπὸ εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς ἐπίκρυτον ἐστὶ τριγώνου τοῦ τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχοντος αὐτῷ καὶ ὕψος ἴσον.

Ἐστω γὰρ τὸ $A\Delta BE\Gamma$ τμήμα περιεχόμενον ὑπὸ εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς, τὸ δὲ $AB\Gamma$ τριγώνου ἔστω τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχον τῷ τμήματι καὶ ὕψος ἴσον, τοῦ δὲ $AB\Gamma$ τριγώνου ἔστω ἐπίκρυτον τὸ K χωρίον. δεικτέον, ὅτι ἴσον ἐστὶ τῷ $A\Delta BE\Gamma$ τμήματι.

εἰ γὰρ μὴ ἐστὶν ἴσον, ἤτοι μείζον ἐστὶν ἢ ἔλασσον. ἔστω πρότερον, εἰ δυνατόν, μείζον τὸ $A\Delta BE\Gamma$ τμήμα τοῦ K χωρίου. ἐνέγραψα δὴ τὰ $A\Delta B$, $BE\Gamma$ τρίγωνα,



ὥς εἴρηται, ἐνέγραψα δὲ καὶ εἰς τὰ περιλειπόμενα τμήματα ἄλλα τρίγωνα τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχοντα τοῖς τμαμάτεσσιν καὶ ὕψος τὸ αὐτό, καὶ αἰεὶ εἰς τὰ ὕστερον γινόμενα τμήματα ἐγγράφω δύο τρίγωνα τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχοντα τοῖς τμαμάτεσσιν καὶ ὕψος τὸ αὐτό· ἐσσοῦνται δὴ τὰ καταλειπόμενα τμήματα ἐλάσσονα τᾶς ὑπεροχῆς, ἥ ὑπερέχει τὸ $A\Delta BE\Gamma$ τμήμα τοῦ K χωρίου. ὥστε τὸ ἐγγραφόμενον πολύγωνον μείζον ἐσσεῖται τοῦ K . ὅπερ ἀδύνατον. ἐπεὶ γὰρ ἐστὶν ἐξῆς κελ-

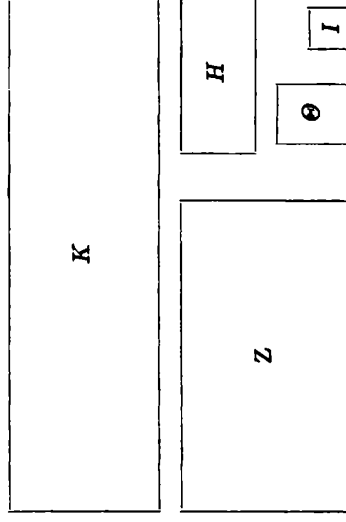
XXIV.

Quodvis segmentum linea recta et conici rectanguli sectione comprehensum tertia parte maius est triangulo eandem basim habenti, quam segmentum, altitudinemque aequalem.

sit enim $A\Delta BE\Gamma$ segmentum linea recta et conici rectanguli sectione comprehensum, et $AB\Gamma$ triangulus sit eandem basim habens, quam segmentum, altitudinemque aequalem, sit autem $K = \frac{1}{3} AB\Gamma$. demonstrandum est, esse

$$K = A\Delta BE\Gamma.$$

nam si aequale non est, aut maius est aut minus. prius,



si fieri potest, segmentum $A\Delta BE\Gamma$ maius sit spatio K . inscripsi igitur triangulos $A\Delta B$, $BE\Gamma$ ita, ut diximus, et etiam in segmentis reliquis alios triangulos inscripsi eandem basim habentes, quam segmenta, altitudinemque eandem, et semper in segmentis deinde ortis triangulos inscribo eandem basim habentes, quam segmenta, altitudinemque eandem; erunt igitur <aliquando> segmenta reliqua minora excessu, quo segmentum $A\Delta BE\Gamma$ spatium K excedit [prop. 20 coroll.]. itaque polygonum inscriptum maius erit spatio K ; quod

9 τῷ G, e corr. E, το A.

12 $A\Delta BE\Gamma$ Φ , $A\Delta BE\Gamma$ A.

17 δύο] A Φ ; melius abesset.

20 $A\Delta BE\Gamma$ Φ , $A\Delta BE\Gamma$ A.

22 γὰρ] addidi, om. A Φ .

μενα χωρία ἐν τῷ τετραπλασίονι λόγῳ, προῶτον μὲν τὸ $AB\Gamma$ τριγώνων τετραπλασίον τῶν $AB, BE\Gamma$ τριγώνων, ἔπειτα δὲ αὐτὰ ταῦτα τετραπλασία τῶν εἰς τὰ ἐπόμενα τμήματα ἐγγραφέντων καὶ ἀεὶ οὕτω, δηλον, ὡς σύμπεπτα τὰ χωρία ἐλάσσονά ἐστιν ἢ ἐπίτριτα τοῦ μεγίστου, τὸ δὲ K ἐπίτριτόν ἐστι τοῦ μεγίστου χωρίου. οὐκ ἔρα ἐστὶν μείζον τὸ $ABE\Gamma$ τμήμα τοῦ K χωρίου.

ἔστω δέ, εἰ δυνατόν, ἔλασσον. κείσθω δὴ τὸ μὲν $AB\Gamma$ τριγώνων ἴσον τῷ Z , τοῦ δὲ Z τέταρτον τὸ H , καὶ ὁμοίως τοῦ H τὸ Θ , καὶ ἀεὶ ἐξῆς τιθέσθω, ἕως κα γένηται τὸ ἔσχατον ἔλασσον τῆς ὑπεροχῆς, ἃ ὑπερέχει τὸ K χωρίον τοῦ τμήματος, καὶ ἔστω ἔλασσον τὸ I . ἔστιν δὴ τὰ Z, H, Θ, I χωρία καὶ τὸ τρίτον τοῦ I ἐπίτριτα τοῦ Z . ἔστιν δὲ καὶ τὸ K τοῦ Z ἐπίτριτον. ἴσον ἄρα τὸ K τοῖς Z, H, Θ, I καὶ τῷ τρίτῳ μέρει τοῦ I . ἐπεὶ οὖν τὸ K χωρίον τῶν μὲν Z, H, Θ, I χωρίων ὑπερέχει ἐλάσσονι τοῦ I , τοῦ δὲ τμήματος μείζονι τοῦ I , δηλον, ὡς μείζονά ἐντι τὰ Z, H, Θ, I χωρία τοῦ τμήματος· ὅπερ ἀδύνατον· ἐδείχθη γάρ, ὅτι, εἰ ἐν ἡ ὁποσαοῦν χωρία ἐξῆς κείμενα ἐν τετραπλασίονι λόγῳ, τὸ δὲ μέγιστον ἴσον ἢ τῷ εἰς τὸ τμήμα ἐγγραφόμενῳ τριγώνῳ, τὰ σύμπεπτα χωρία ἐλάσσονα ἐσσεύηται τοῦ τμήματος. οὐκ ἔρα τὸ $ABE\Gamma$ τμήμα ἔλασσόν ἐστι τοῦ K χωρίου. ἐδείχθη δέ, ὅτι οὐδὲ μείζον· ἴσον ἄρα ἐστὶν τῷ K . τὸ δὲ K χωρίον ἐπίτριτόν ἐστι τοῦ τριγώνου τοῦ $AB\Gamma$. καὶ τὸ $ABE\Gamma$ ἔρα τμήμα ἐπίτριτόν ἐστι τοῦ $AB\Gamma$ τριγώνου.

2 τριγώνων] A , om. Φ . 3 δὲ] A , om. Φ . αὐτὰ ταῦτα] scripsi, τα αὐτὰ A , ipsa Φ . 8 δὴ] A , itaque corr. ex autem Φ . τὸ — 9 τῷ Z] $A\Phi$; debuit esse τῷ μὲν $AB\Gamma$ τριγώνῳ ἴσον τὸ Z . 10 ἕως κα γένηται] scripsi, ὥστε καταγε-

fieri non potest. nam quoniam deinceps posita sunt spatia quaedam in quadrupla proportionem, primum triangulus $AB\Gamma$ quadruplo maior triangulis $AB, BE\Gamma$ [prop. 21; cfr. p. 308, 20], deinde hi ipsi quadruplo maiores triangulis in segmentis sequentibus inscriptis, et semper hoc modo, adparet, omnia simul spatia minora esse quam tertia parte maiora maximo [prop. 23], spatium autem K tertia parte maius est maximo spatio. itaque segmentum $ABE\Gamma$ maius non est spatio K .

sit autem, si fieri potest, minus. ponatur igitur

$$Z = AB\Gamma, H = \frac{1}{4}Z, \Theta = \frac{1}{4}H,$$

et deinceps spatia ponantur, dum fiat ultimum spatium minus excessu, quo spatium K segmentum excedit [Eucl. X, 1], sitque <hoc excessu> minus I ; sunt igitur

$$Z + H + \Theta + I + \frac{1}{4}I = \frac{4}{3}Z \text{ [prop. 23].}$$

erat autem etiam $K = \frac{4}{3}Z$; itaque

$$K = Z + H + \Theta + I + \frac{1}{4}I.$$

iam quoniam spatium K spatia Z, H, Θ, I excedit spatio minore, quam est spatium I , segmentum uero spatio maiore, quam est I , adparet, spatia Z, H, Θ, I maiora esse segmento; quod fieri non potest; nam demonstratum est, si spatia quotlibet deinceps data sint in quadrupla proportionem, et maximum triangulo in segmento inscripto aequale sit, omnia simul spatia minora fore segmento [prop. 22]. itaque segmentum $ABE\Gamma$ minus non est spatio K . demonstratum autem est, id ne maius quidem esse; itaque spatio K aequale est. uerum spatium K tertia parte maius est triangulo $AB\Gamma$; ergo etiam segmentum $ABE\Gamma$ tertia parte maius est triangulo $AB\Gamma$.

πηται A , ut fiat Φ . 13 δὴ] scripsi, δε $A\Phi$. 15 ἀρα] A , ergo est Φ . 16 τῶν] GH , τῷ A . 20 ἐστ] A , om. Φ . 26 ἔρα] Φ , om. A . In fine: ἀρχιμήδους τετραγωνισμός A (παράβολος add. D), explicat liber qui dicitur quadratura parabolae (in ras.) Φ . Deinde add. D : ΕΥΤΥΧΟΙHC | ΛΕΟΝ ΓΕΩΜΕΤΡΑ. — | + πολλοὺς ἐς ἀνάβαντας τοῖς πολὺν γράτατε μούσας: ~